电子信息技术—智能社会的基座

- 清华大学电子工程系
- 2025年11月



提 纲

- 电子信息技术的重要性
- 电子系整体情况
- 电子系具体研究方向

电子信息系统的一般构成



感知、传输、计算、存储、控制



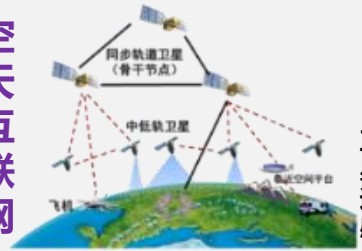
机器人课堂

电子信息科学与技术

学科特色：数理并重、软硬结合、开放交叉

国家重大需求

空天互联网



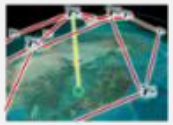
卫星通信



卫星遥感



卫星网络



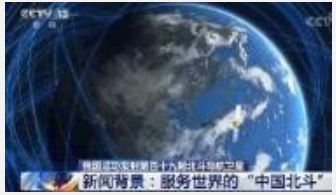
空间无线电



北斗导航



在资源受限+专利封锁时
设计中国人的无线电标尺



经济主战场

光场智能成像

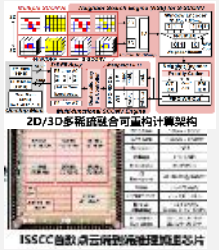


十亿像素元成像阵列突破人眼视觉极限

科技前沿

人工智能芯片

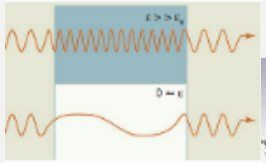
AI+系统 - 算法+架构



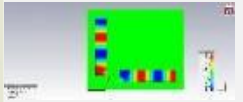


点云感知+AI计算集成

近零电磁材料



“奇妙”的电磁现象



电磁波“慢波”效应　　电磁波“隧道”效应

人民健康

双向神经接口系统

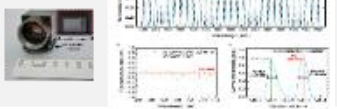


多通道无线闭环

实时光谱成像芯片







赋能百业

智能计算

无人系统协同作战



电子信息科学与技术

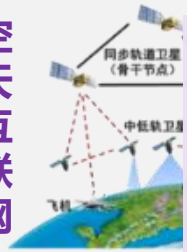
学科特色：数理并重、软硬结合、开放交叉

国家重大需求

经济主战场

人民健康

空天互联网



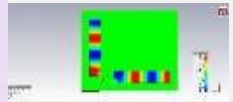




十亿像素元

磁材料

“奇妙”的电磁现象

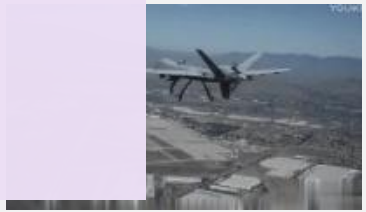


电磁波“隧道”效应

双向



多通道无线闭环



赋能百业

- 当今的人类社会离不开电，离不开各种电子器件、电子设备、电子系统。
- 随着信息社会新时代的到来，信息技术已经改变了人类社会原有的生产力结构，深刻改变着人们的生产生活方式。
- 一个国家电子信息科技的水平很大程度上代表了其科技发展的水平，乃至**综合国力**。

电子信息科学与技术

电学的形式获取、表达、控制各类信息

研究通过电学形式表达信息的基本规律，
运用这些基本规律实现各种电子系统及应用

物理和数学为基础

电子信息技术构建了数字世界和物理世界的桥梁



电子系整体情况

大类情况概览

清华学校大学部（1925）

清华大学实用工程科（1926～1927）
土木、机械、电机

清华大学工学院（1932）

- 土木工程学系
- 电机工程学系
- 机械工程学系

电讯组（1934）
信息学院（1995）

- 计算机系
- 自动化系
- 软件学院
- 集成电路学院
- **电子工程系**（1952）



现电子工程系馆由罗姆公司捐建于清华百年校庆时落成

电子工程系

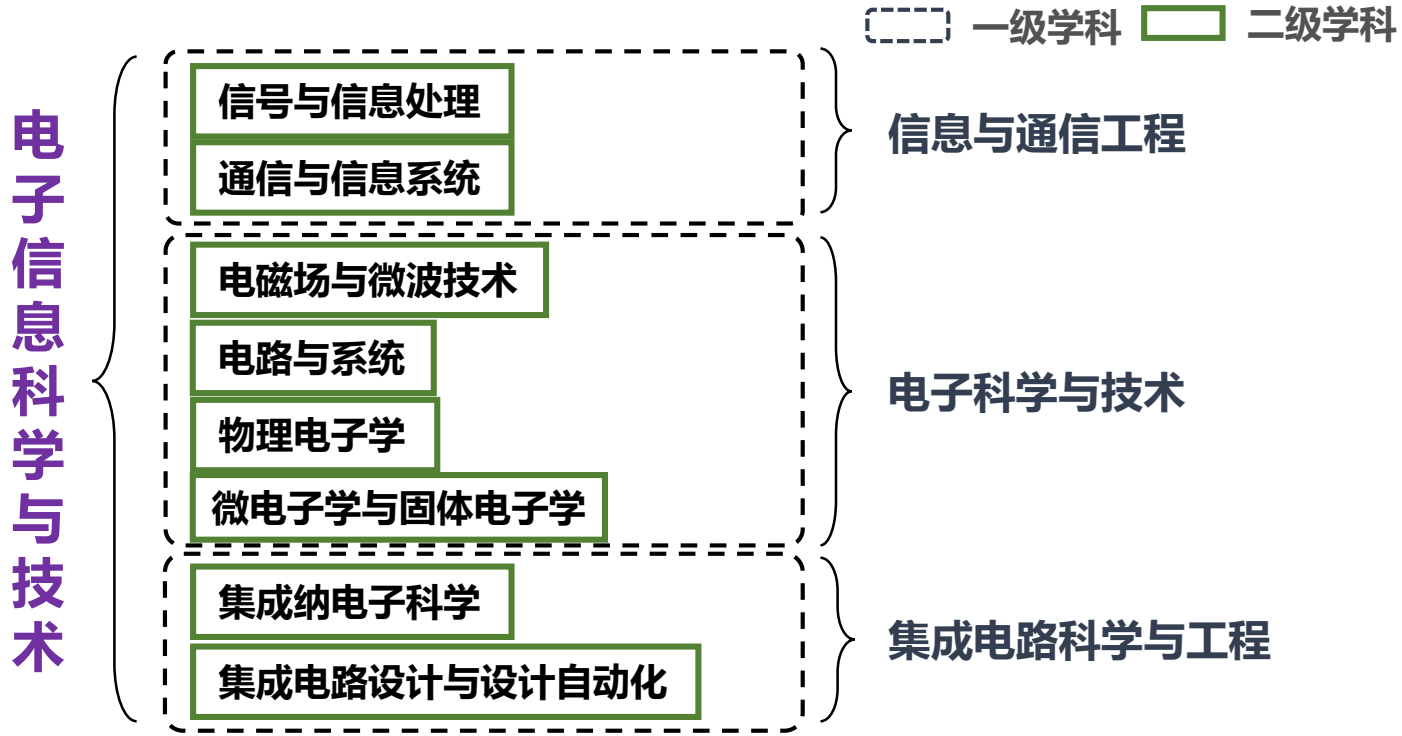
主要建设两个一级学科

- **电子科学与技术**
  - 物理电子学与光电子学
  - 电路与系统
  - 电磁场与微波技术
- **信息与通信工程**
  - 通信与信号系统
  - 智能信号与信号处理
  - 复杂系统与网络

共同建设一个一级学科

- **集成电路科学与工程**
  - 集成纳电子科学
  - 集成电路设计与设计自动化

大类专业设置



本科 → 学科全、综合性强 → 研究生学科

全国学科最全、综合性最强的电子工程学科

2025年QS全球大学排名

- 清华电气和电子工程学科位列 **第10名**

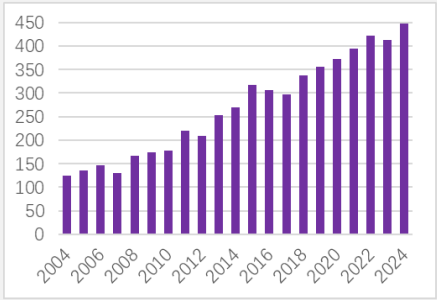
2025 QS 世界学科排名	大学名称	大学所在国家/地区
1	麻省理工学院	美国
2	斯坦福大学	美国
3	加州大学伯克利分校	美国
4	哈佛大学	美国
4	剑桥大学	英国
4	新加坡国立大学	新加坡
4	南洋理工大学	新加坡
8	牛津大学	英国
8	苏黎世联邦理工大学	瑞士
10	清华大学	中国内地
19	上海交通大学	中国内地
20	北京大学	中国内地
25	浙江大学	中国内地
47	哈尔滨工业大学	中国内地
50	复旦大学	中国内地
52	华中科技大学	中国内地
58	中国科技大学	中国内地
65	西安交通大学	中国内地
89	南京大学	中国内地
91	北京理工大学	中国内地

国际QS历年排名

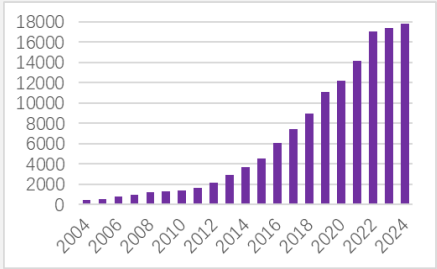
2025：10
2024：12
2023：14
2022：13
2021：12
2020：11
2019：12
2018：8
2017：7
2016：15
2015：17
2014：12

在国际QS专业排名中已稳定在十名左右

SCI 发文数量



被引频次



发表文章数：6213　　被引频次：134558
篇均引用：21.66　　H-index：139

数据检索时间：2024年11月28日

电子系一流的师资

本科生: 1083（留学生：25）

研究生: 980（留学生：21）

- 博士生：690
- 硕士生：290

师资力量

- 全体教师 122人
- 国家级大人才 35人
- 国家级青年人才 45人
- **近10年以来新引进教研系列教师91%具有海外留学经历**



陆建华

中国科学院院士

从事空间网络、宽带无线通信、信息与信号处理等研究



罗 毅

中国工程院院士

主要研究化合物半导体光电子器件及其集成应用技术



黄翊东

美国国家工程院外籍院士

主要研究微纳结构光电子器件及物理

国家自然科学基金委员会 NSFC

2个基金委创新群体



本科生概况

1083人在读

2025.03数据

- 丰富培养方向，学生多样成长
- 入学/毕业规模均在250人左右

课程设置与学分分布 总学分156

校级通识教育课程 47学分

2017-2019级：思政课、体育、外语、文素课
2020级起：写作与沟通+通识选修

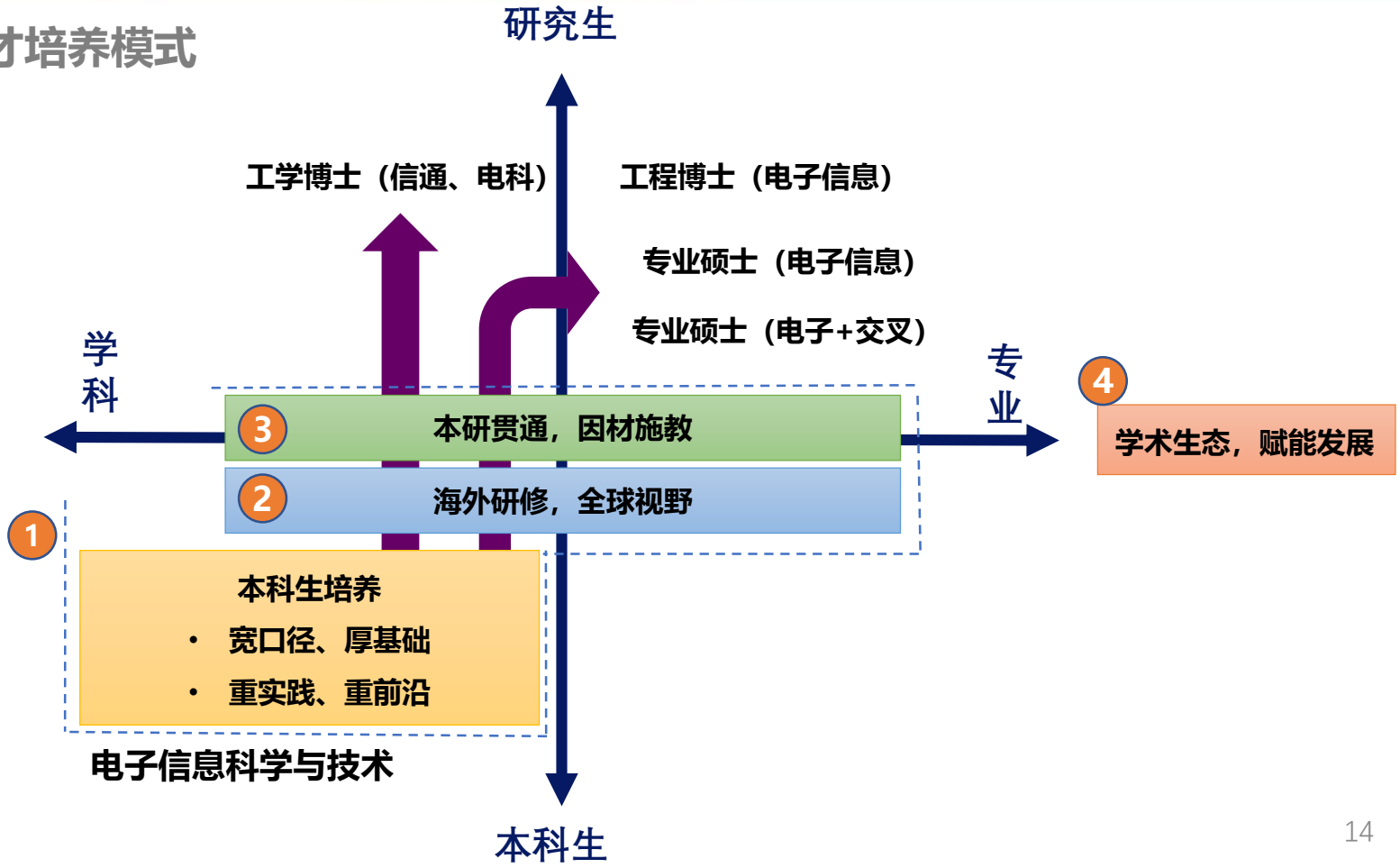
专业教育课程 109学分

数理基础课
大类平台核心课
必修课+自主发展
暑期实践及综合论文训练

人才培养目标

- 培养同时具有“信息”与“电子”两个学科专业知识的综合型人才
- 成为科学研究、工程设计与应用开发的拔尖创新型人才
- 服务于中国社会，为人类的知识做出贡献，改善人们的生活

电子系人才培养模式

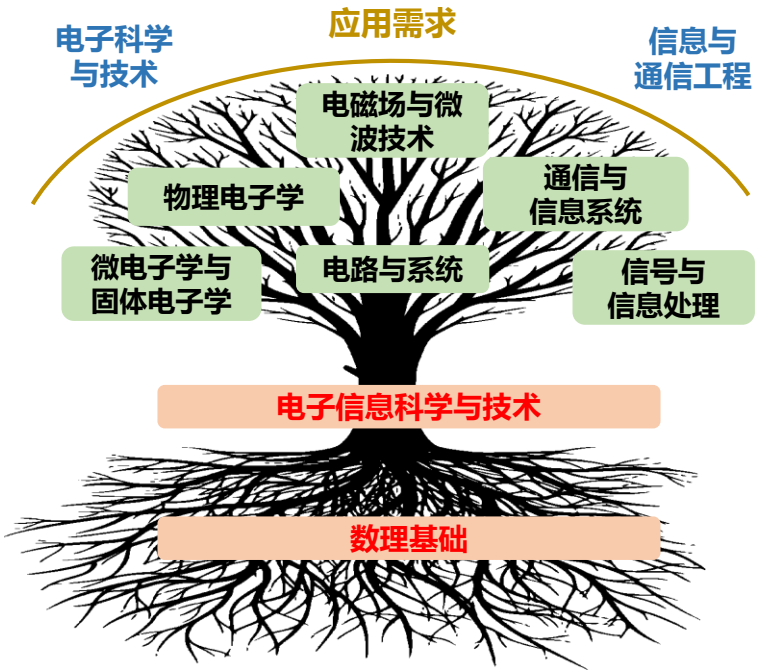

研究生
工学博士（信通、电科）
工程博士（电子信息）
专业硕士（电子信息）
专业硕士（电子+交叉）
学科
专业
3
本研贯通，因材施教
2
海外研修，全球视野
4
学术生态，赋能发展
1
本科生培养
• 宽口径、厚基础
• 重实践、重前沿
电子信息科学与技术
本科生

覆盖两个一级学科核心概念的新课程体系

- **本科生课程体系（树干）**：核心概念-知识体系，宽广厚实
- **研究生课程体系（树枝）**：专业基础-前沿支撑，纵向延展
- **学科发展前沿（树叶）**：需求驱动，学科支撑，牵引发展



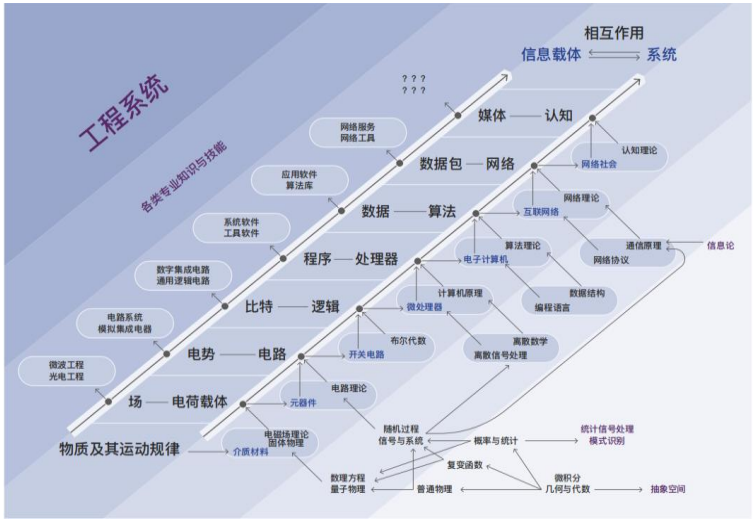
10门核心课系列教材



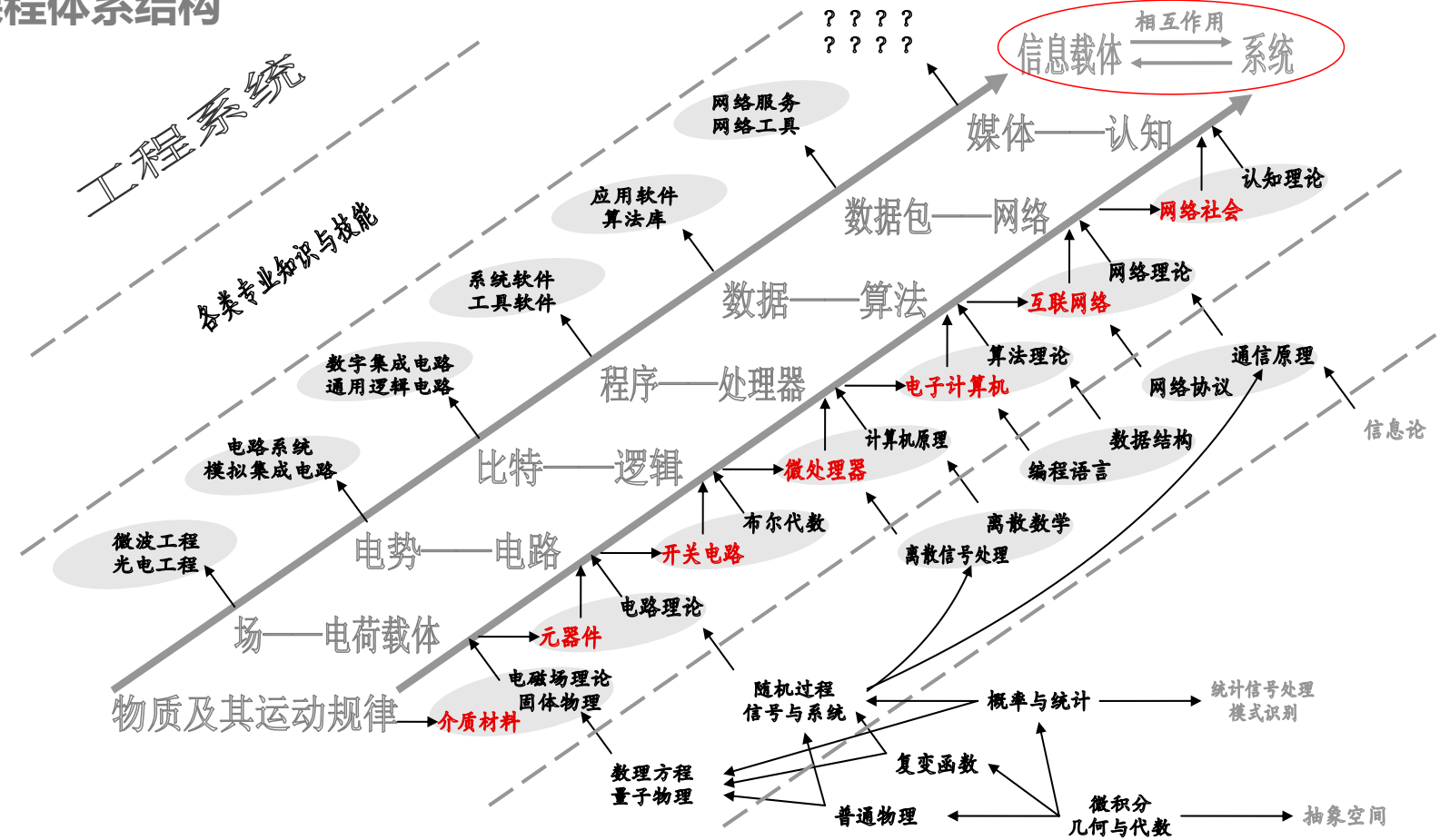
校企共建

本研贯通

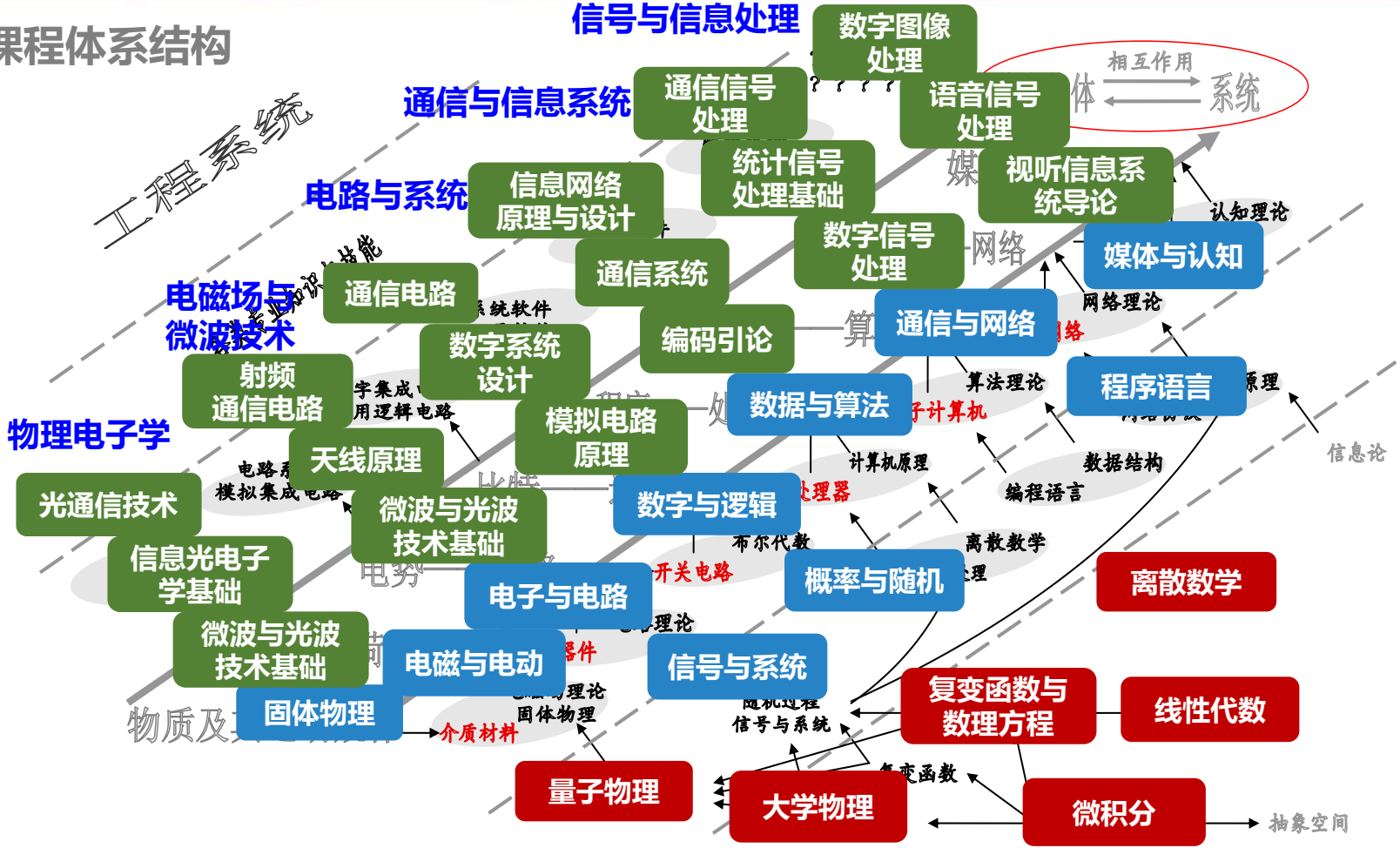
通专融合



课程体系结构


工程系统
各类专业知识与技能
物质及其运动规律
场——电荷载体
电势——电路
比特——逻辑
程序——处理器
数据——算法
数据包——网络
媒体——认知
信息载体
相互作用
系统
介质材料
元器件
开关电路
微处理器
电子计算机
互联网络
网络社会
电磁场理论
固体物理
电路理论
布尔代数
计算机原理
算法理论
网络理论
认知理论
微波工程
光电工程
电路系统
模拟集成电路
数字集成电路
通用逻辑电路
系统软件
工具软件
应用软件
算法库
网络服务
网络工具
数理方程
量子物理
普通物理
复变函数
随机过程
信号与系统
概率与统计
统计信号处理
模式识别
微积分
几何与代数
抽象空间
离散信号处理
离散数学
编程语言
数据结构
网络协议
通信原理
信息论

课程体系结构


信号与信息处理
数字图像处理
通信与信息系统
通信信号处理
语音信号处理
相互作用
体
系统
工程系统
电路与系统
信息网络原理与设计
统计信号处理基础
视听信息系统导论
媒
认知理论
数字信号处理
网络
媒体与认知
通信电路
通信系统
电磁场与微波技术
通信与网络
网络理论
编码引论
数字系统设计
算
射频通信电路
算法理论
程序语言
数据与算法
物理电子学
模拟电路原理
天线原理
计算机原理
数据结构
信息论
光通信技术
微波与光波技术基础
数字与逻辑
编程语言
布尔代数
离散数学
信息光电子学基础
电子与电路
开关电路
概率与随机
离散数学
微波与光波技术基础
电磁与电动
信号与系统
固体物理
介质材料
复变函数与数理方程
线性代数
量子物理
大学物理
微积分
抽象空间

课程体系

课程体系设计实现全面人才培养

+未央书院
（数理+微电）

专业发展

12学分的专业限选课程
(本系专业课+实验课)

微电子 | 光电子 | 电路系统 | 电磁场 | 通信 | 信号处理 | 图像语音 | 集成电路 | 生物医学 | …

电子科学与技术　信息与通信工程　交叉学科

核心基础

10门核心课：固体物理 | 电磁理论 | 电子电路 | 数字逻辑 | 程序语言 | 数据算法 | 概率随机 | 信号系统 | 通信网络 | 媒体认知

数理基础课

贯穿本科 研究生
培养实践教育体系

实验教学课程体系

前沿、贯通

兼顾综合与前沿

与企业联合开设

综合、深入

搭建完整系统

培养工程实践能力

基础、核心

与核心理论课配套

积累直接经验

开放、导引

建立专业志趣

专业选修

- 单片机和嵌入式系统
- 微波电路设计
- 通信原理实验
- 基于数字信号处理器的系统设计
- 数字电视系统设计
- 计算机网络技术与实践

本研贯通

综合系统

- 光电综合专题实验
- 电子系统设计
- 通信系统专题设计
- 智能机器人设计实践
- 智能无人机设计实践

大三下

必修 N 选 1

核心基础

- 固体物理基础实验
- 电子电路与系统基础实验
- 计算机程序设计与训练
- Matlab高级编程与工程应用
- 通信与网络实验
- 物理电子学基础实验
- 数字逻辑与处理器实验
- 电磁场实验
- 数据与算法
- 概率与随机
- 媒体与认知实验

专业导引

电子系统专题设计与制作

必修

大一暑

特色实验教学方式：赛课结合

电子系统专题设计与制作

- 从零到一完成系统实现，建立专业知识的感性认识
- 培养学生自主研究兴趣，加强学生综合实践能力

电子系硬件设计大赛

- 两年参赛人数：398人、407人
- 遥控潜艇、盲人导航、翻译手套



课

赛

智能无人机技术设计实践

- 综合运用多学科知识，设计并完成一个完整可用的信息系统
- 对系统进行深入分析与设计，着重对技术细节的掌握
- 融入仿真环节，开放课程，开源社区

智能无人机挑战赛

- 扩容到100人（近300人选课）
- 课程内容与赛事任务联合设计



前沿课程：校企共建，紧跟学术和产业前沿

本科生高年级和研究生前沿课程
——校企共建新模式

微软亚洲研究院： “高等机器学习”，70~100人/年

- 微软：刘铁岩等研究员 + 电子系教师

美团： “大数据技术的应用与实践”，70+人/年

商汤： “高等计算机视觉”，30人/年

华为： “智能基座”联接领域课程（2023）：5门

- 光通信技术
- 光通信网络导论
- 光组网技术与应用
- 通信系统
- 高等通信信号处理

“前沿科技与商业化”课程共建企业







“高等计算机视觉”课堂

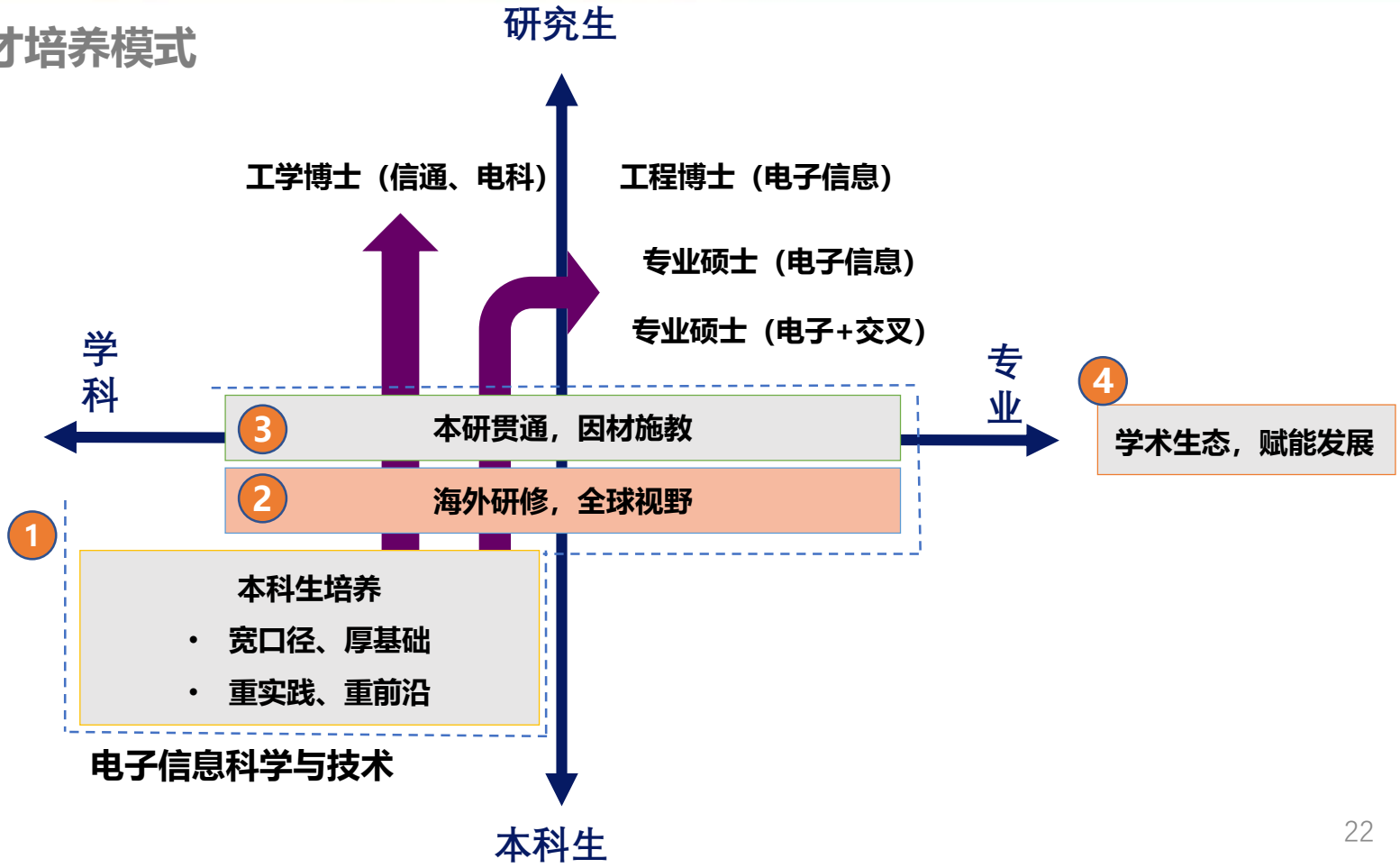


“大数据技术的应用与实践”课堂



“高等机器学习”课堂

电子系人才培养模式


研究生
工学博士（信通、电科）
工程博士（电子信息）
专业硕士（电子信息）
专业硕士（电子+交叉）
学科
专业
3
本研贯通，因材施教
4
学术生态，赋能发展
2
海外研修，全球视野
1
本科生培养
• 宽口径、厚基础
• 重实践、重前沿
电子信息科学与技术
本科生

本研学生对外学术交流

- 250+人次本科生境外交流/年
- 11+国家地区，50+实践交流项目
- 清华大学学生社会实践金奖品牌
- 首都青年服务国家优秀实践团队



清华-霍普金斯双硕士项目



东南亚中心可持续创新论坛

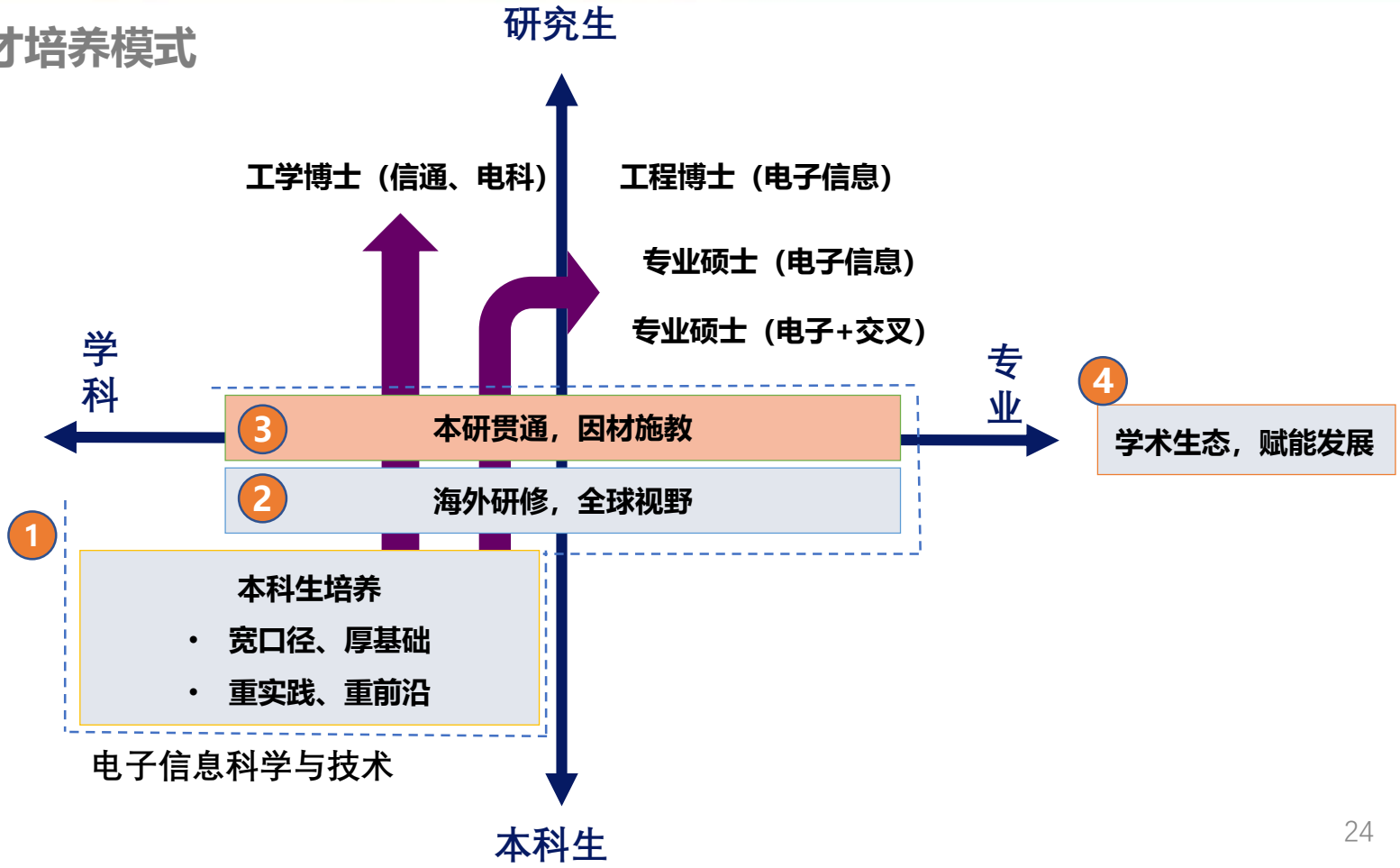
- 200+人次研究生短期交流/年
- 40+人次研究生长期交流/年
- 保持持续增长


哈佛-清华联合课程《可持续发展研究》



TOP EE海外顶尖高校交换项目

电子系人才培养模式


研究生
工学博士（信通、电科）
工程博士（电子信息）
专业硕士（电子信息）
专业硕士（电子+交叉）
学科
专业
3
本研贯通，因材施教
4
学术生态，赋能发展
2
海外研修，全球视野
1
本科生培养
• 宽口径、厚基础
• 重实践、重前沿
电子信息科学与技术
本科生

因材施教特色培养项目

- 为适应学科发展及人才培养的需要，针对学有余力、专业兴趣明确的学生提供专门的科研指导
- 帮助学生实现知识的广度与深度、第一课堂和第二课堂的更好融合
- 为电子信息学科中卡脖子领域和国家重点需求领域培养优秀创新型人才

1 光电子	2 AI+系统	3 集成电路	4 未来通信
学术前沿探索	AI+系统软硬结合	国家重大需求	前沿需求引领
本博贯通培养	赛课结合海外研修	一师一队一芯	开放定制系统
国际高校联盟	国家实验室双导师	产教融合培养	产研名家指导

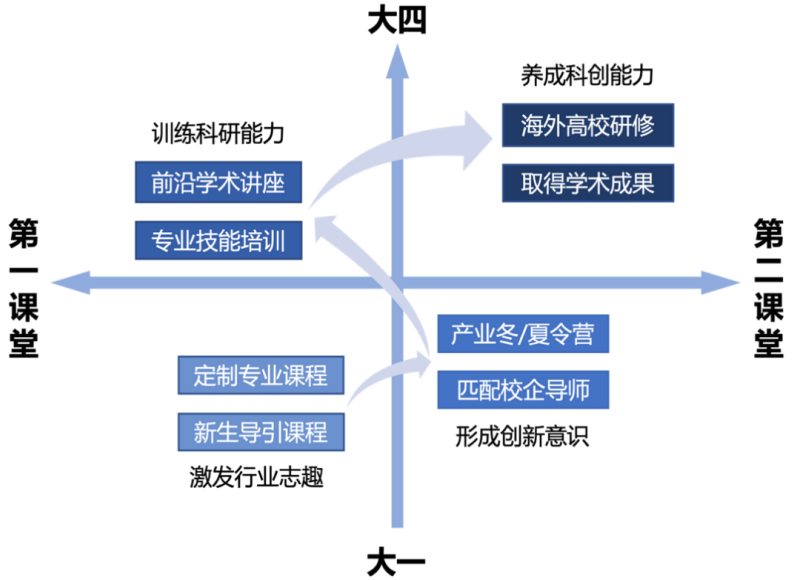
项目特色：

- 方向选择：面向国家重大需求和科技前沿领域
- 培养模式：课内课程学习+课外科创实践紧密结合
- 学术研究：配备学术导师指导科研、科创课题

- ✓ 培养理念：由“整齐划一”到“个性自主”
- ✓ 培养模式：由“批量化”到“定制化”

培养方案整体设计

- **培养方案贯穿本科四年的学习，兼顾第一课堂和第二课堂**
  - **大一**：通过导引课程与专业课程，深入探索感兴趣的专业方向，形成**专业志趣**
  - **大二**：通过校企联合培养的冬/夏令营，开拓电子信息**行业视野**，形成**创新意识**
  - **大三&大四**：通过参与校内科研训练与校外企业实践，训练并养成科研**创新能力**



培养支持：每个方向20人/年级，3年10万/人资金支撑。在师资、课堂、科研、课外培养等各环节均给予大力度支持。

支持企业：

AI+系统方向

智竞未来——面向软硬结合的智能系统前沿领域

培养理念

激发AI志趣 → 训练科研能力 → 开拓创新视野 → 形成系统意识

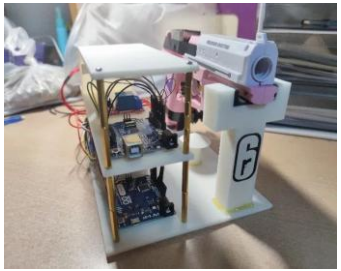
培养方案

学术/业界大咖面对面 学生与AI学术/业界大咖面对面交流	**“学术+企业”双导师** 配备学术导师和国家实验室/头部企业导师	**国家实验室/企业实习** 大二暑假进入国家实验室/头部企业实习	**赛课结合** 组队参加顶级 AI 挑战赛
前沿课、创业课 量身打造前沿课、创业课等培养方案	**毕业设计联合指导** 大四毕设与国家实验室/企业联合培养	**海外研修** 大三暑假提供赴海外研修机会，与国际团队研究接轨	**硬核AI系统** 组队完成一套完整AI系统（硬件+算法）

支持条件

学术导师 · 专项经费 · 校企合作 · 科研平台 · 国际交流

因材施教同学部分成果



FPS体感射击手枪



多功能蓝牙手套



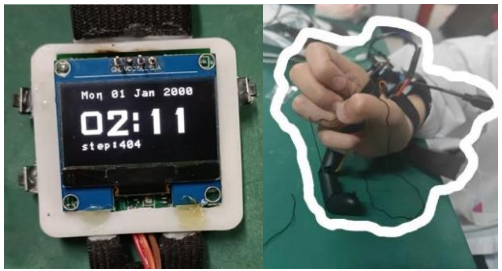
智能语音乒乓球机



无线联网手表



球形机器人



穿戴式机械手指及其配套的智能手环



向明义、吴锴，2022年清华大学人工智能挑战赛特等奖



解天昊，2022年清华大学硬件设计大赛特等奖



高天鸿，2022年慧夜杯软件设计大赛特等奖



马牧洲等，ICRA 2022 Robomaster Sim2Real 三等奖（全国13名）



崔铭尧等，2022年华为大学生无线基站“算法与建模”创新大赛一等奖

因材施教: 近期交流活动

AI+系统方向访问香港



光电子方向赴长沙交流



未来通信方向参观华为



集成电路方向赴上海交流



电子信息类学生丰富的课外活动

科创活动

重视科创科研能力的培养，因材施教

支撑体系

- 特色“**启航计划**”，提供科创基础平台，培养核心科创技能
- 全方位、全流程指导挑战杯、大创、SRT等赛事和科创活动
- 优秀科协标兵（**全清华仅3个**）

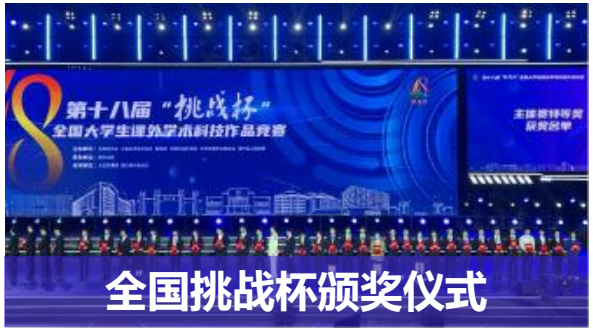
创新成果

- 近半数同学进入实验室，平均每届学生发表高水平论文**30余篇**
- **获国家自然科学基金委项目1项、**北京自然科学基金委项目5项
- **挑战杯获全国与清华大学特等奖**

赛课结合

- 主办清华大学软件设计大赛、人工智能挑战赛、硬件设计大赛、电子设计大赛、无人机挑战赛
- 各项赛事规模均**达 200 余人，**全清华规模最大





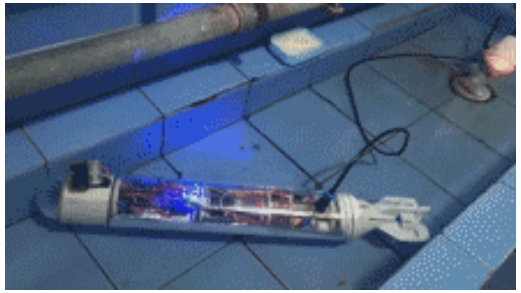
全国挑战杯颁奖仪式

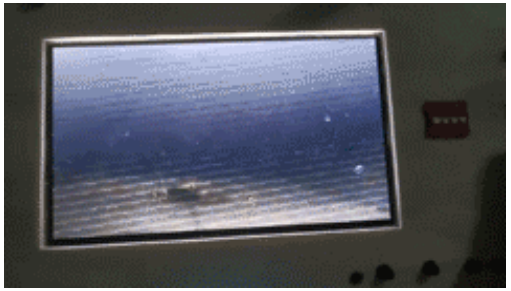

丰富的软件、硬件赛事

硬件设计大赛作品

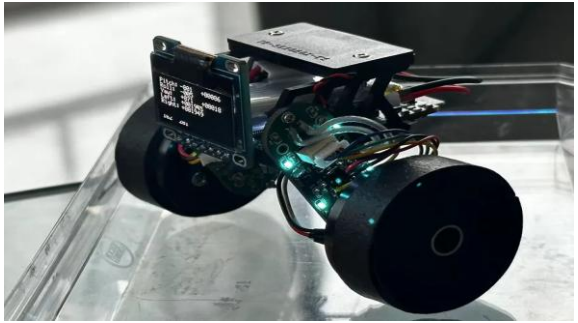


智能磁阻式电磁炮（开源）





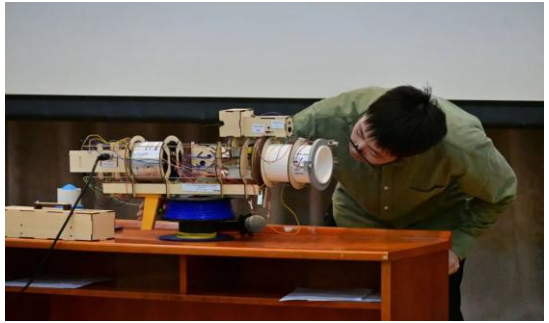
遥控潜艇



Deskbot桌宠机器人



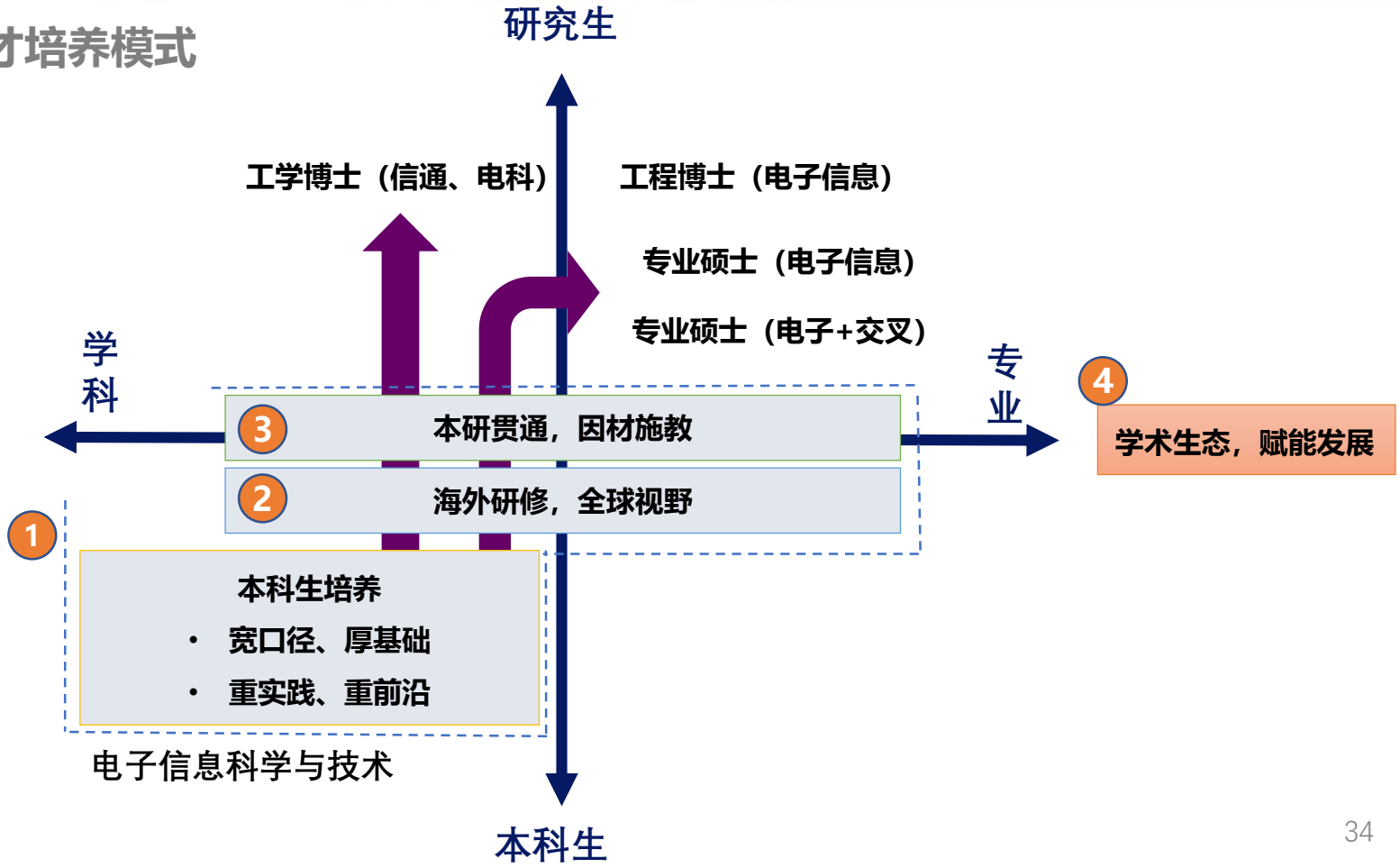
手势识别智能小车



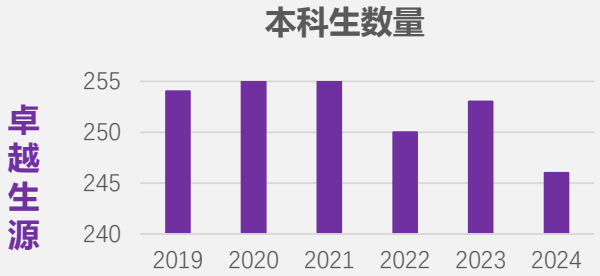
S-E-I-L Coilgun

电子信息类学生发展方向

电子系人才培养模式


研究生
工学博士（信通、电科）
工程博士（电子信息）
专业硕士（电子信息）
专业硕士（电子+交叉）
学科
专业
3
本研贯通，因材施教
2
海外研修，全球视野
4
学术生态，赋能发展
1
本科生培养
• 宽口径、厚基础
• 重实践、重前沿
电子信息科学与技术
本科生

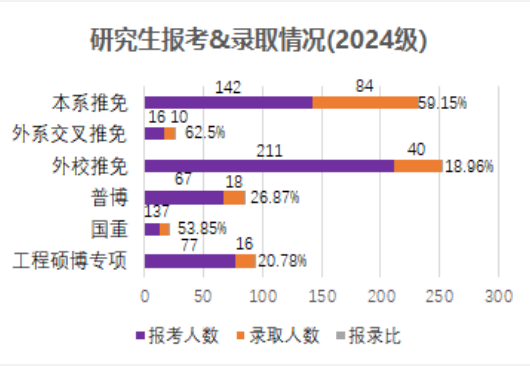
一贯卓越的生源



◆ 从整体数量来看，近五年，每年本科生数量保持在250人以上

本科生奖学金

年份/奖项	新生一等	新生二等	人数合计
2019	1	15	16
2020	2	19	21
2021	1	27	28
2022	4	22	26
2023	2	26	28
2024	6	41	47



自2012年至2024年，共有18位电子系本、研学生获得清华大学特等奖学金

2019年 成大立



2020年 刘泓



2020年 孙利滨



2021年 刘坤瓒



2022年 高义淮



2024年 胡宜逊

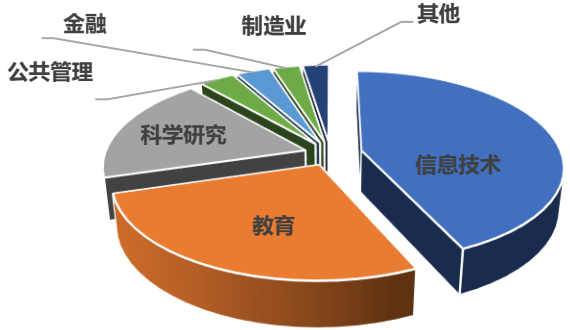


2024年 张子健

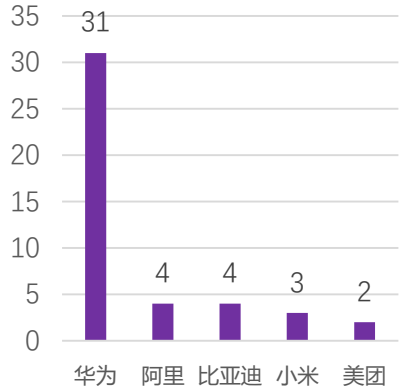


就业：电子系毕业生凭借扎实的专业技能和优秀的综合素质获得用人单位好评

- **大型国企**：中国电子科技集团、中国航天科技集团等
- **重要民企**：华为、百度、阿里巴巴、腾讯等
- **国家机关**：工信部、地方政府等
- **知名外企**：微软、谷歌、高通等



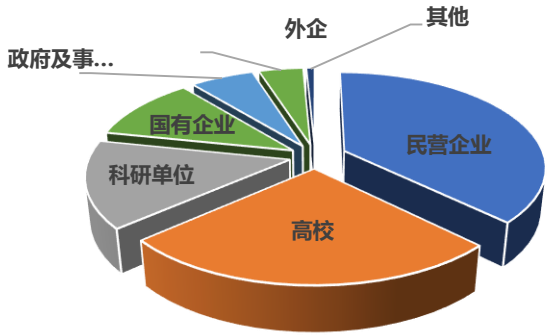
2019-2023年毕业生就业单位行业分布



2023届毕业生知名民营企业就业人数



2023届毕业生校级重点单位就业人数



2019-2023年毕业生就业单位性质分布

优秀系友遍布世界各行各业

电子系始终把人才培养作为建系之本。

建系以来共培养本科、研究生20,000余人。他们在国家的科学研究、行政管理、经济发展、国防建设等方面作出了卓越的贡献，涌现出一批学术大师、治国栋梁、兴业之士和军旅将才，毕业生和教师中产生了30多位两院院士，20多位将军，一大批创业人才、优秀企业家和产业精英。





















学术界的青年优秀系友









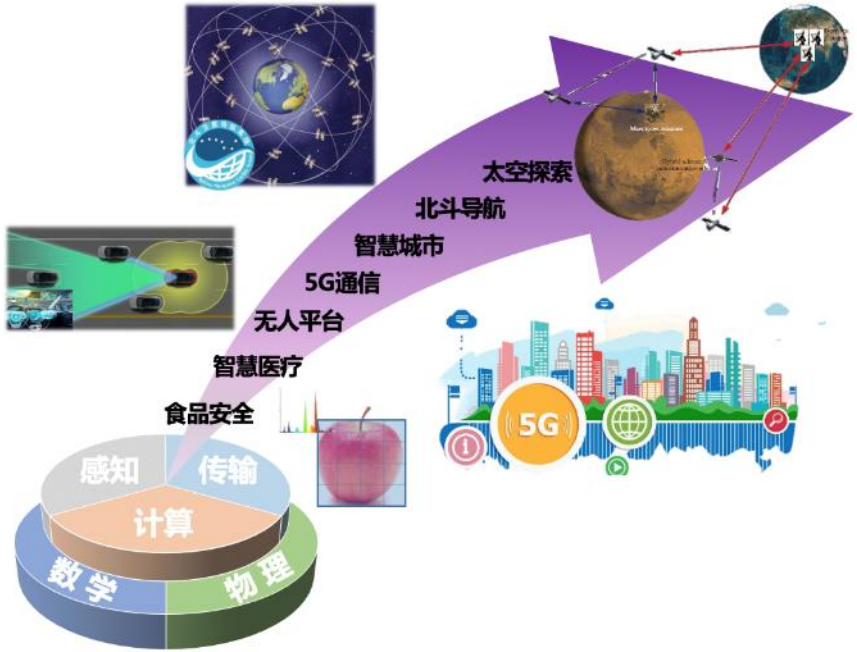


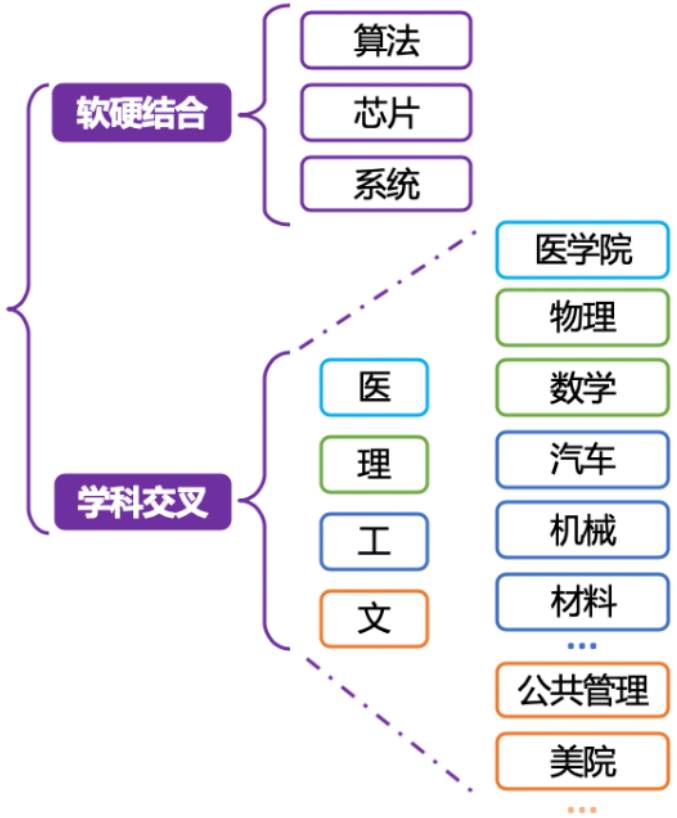






竞争力强、使命感强，多样化成长路径



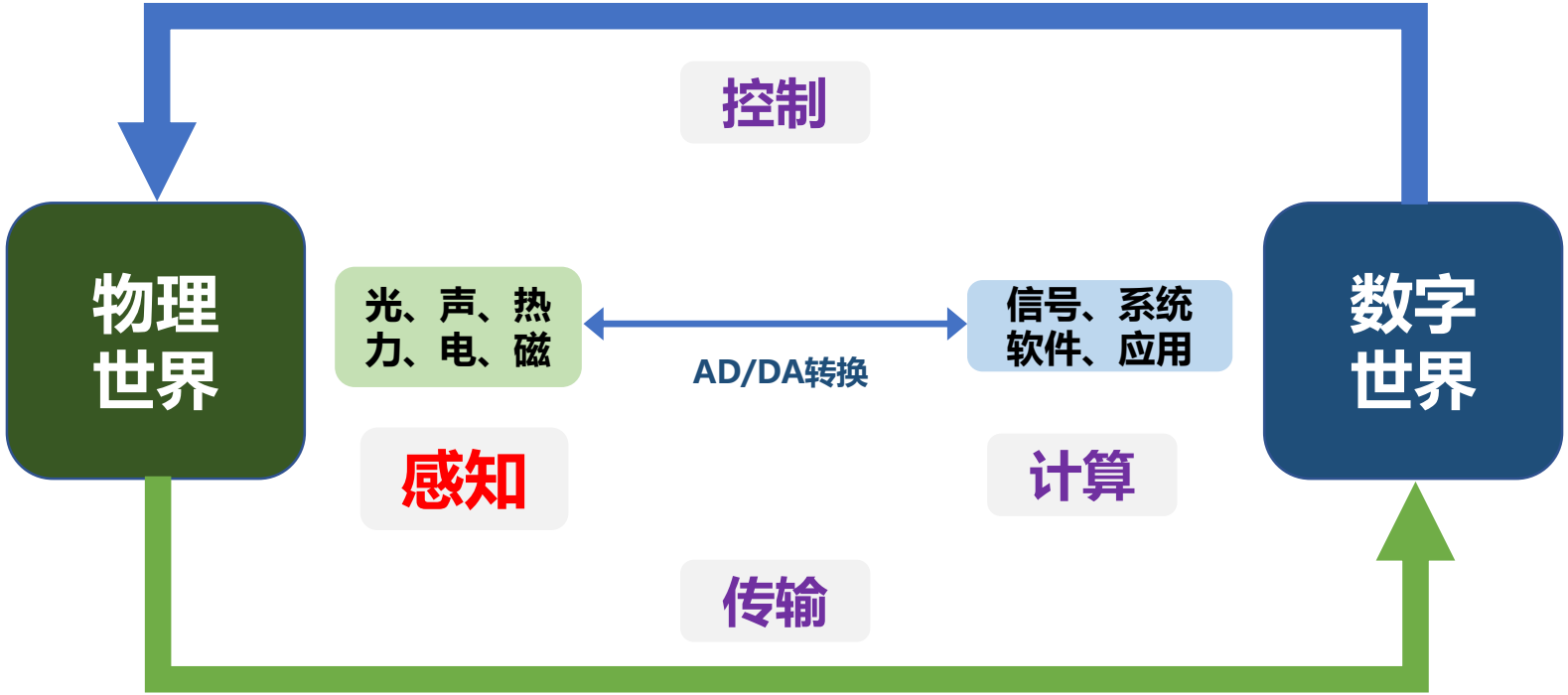


学科特色：数理并重、软硬结合、开放交叉

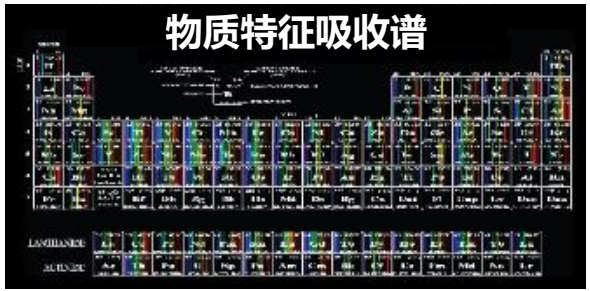
电子系具体研究方向

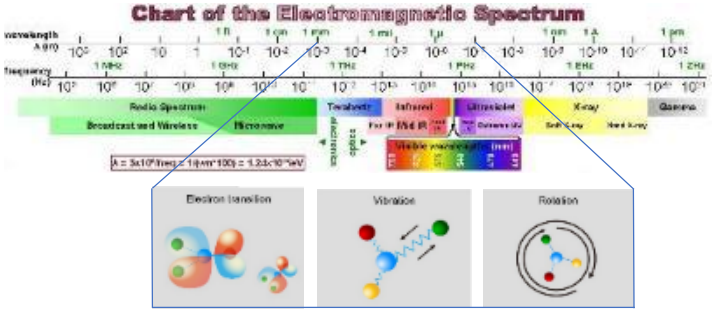
电子信息技术构建了数字世界和物理世界的桥梁




控制
物理世界
光、声、热
力、电、磁
AD/DA转换
信号、系统
软件、应用
数字世界
感知
计算
传输

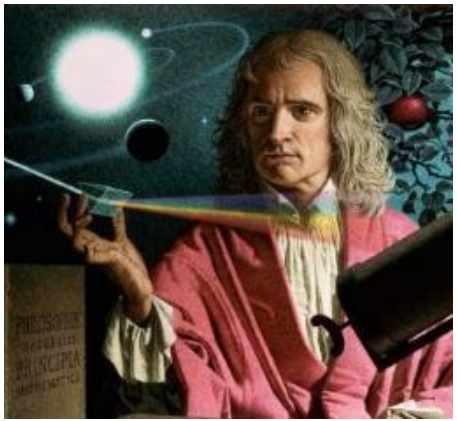
光谱“物质的指纹”



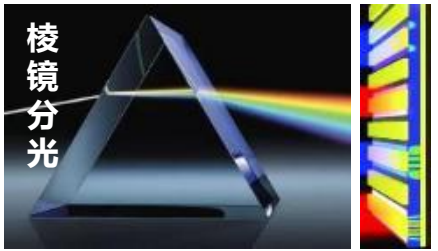


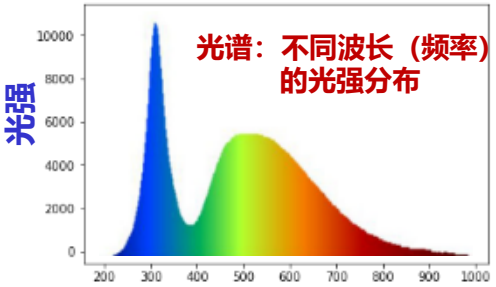
跃迁能级　振动能级　转动能级

光谱检测



17世纪，牛顿棱镜分光实验





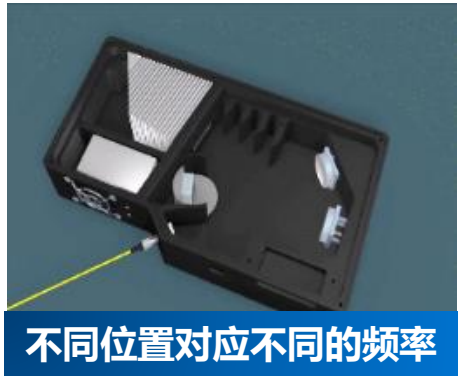
光谱包含着光与物质相互作用的丰富信息

光谱分析是认识和研究客观世界有效的技术手段

传统光谱成像技术的局限

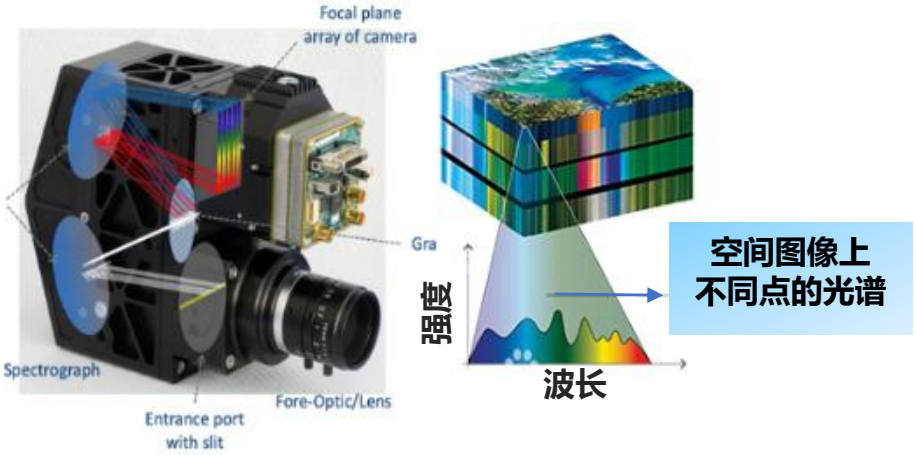
单点光谱仪： 仍基于17世纪的空间分光原理





不同位置对应不同的频率

光谱成像： 对空间图像各点的光谱进行测量



关键问题

提高频谱分辨率需要增大分光距离(光程)

局限1：体积庞大、难以小型化、芯片化

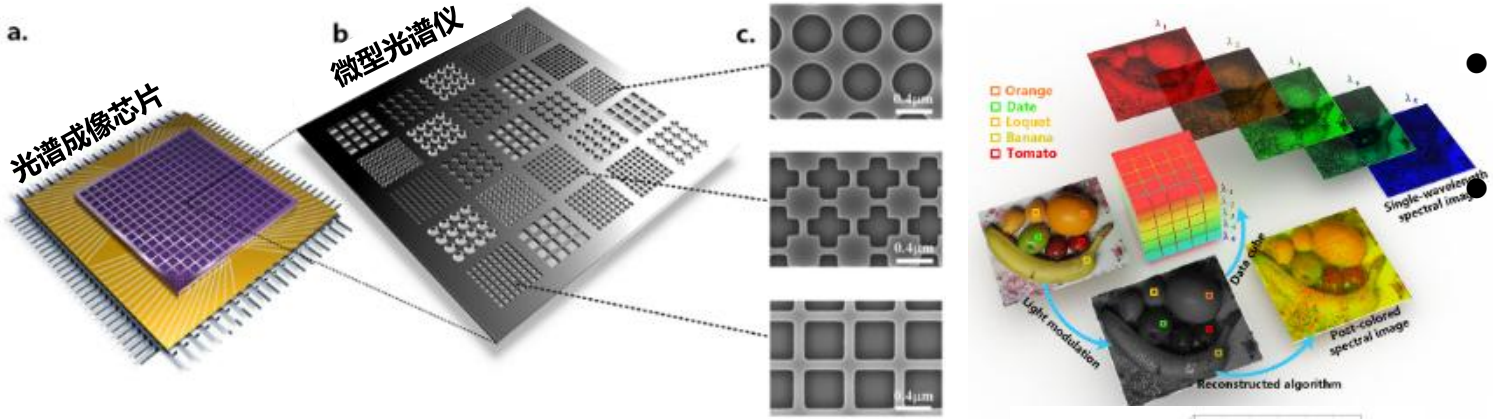
关键问题

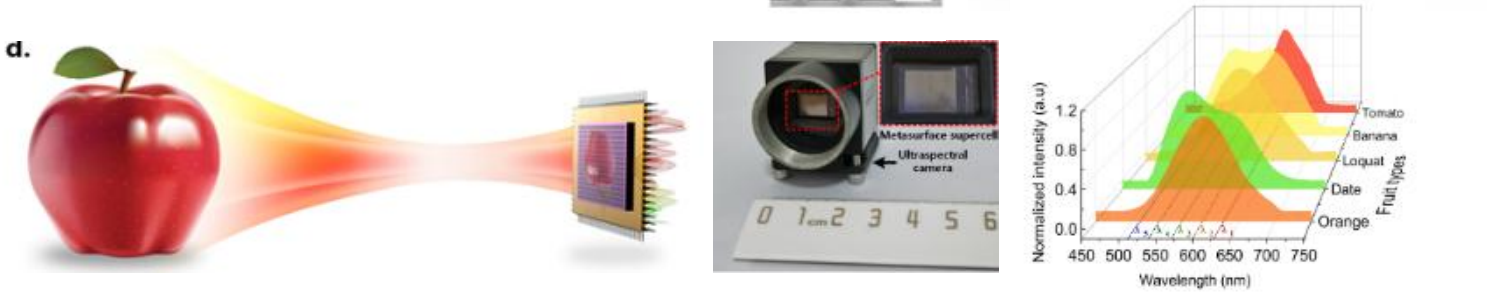
基于单点光谱仪进行逐点逐行的扫描成像

局限2：成像速度缓慢、无法实时成像

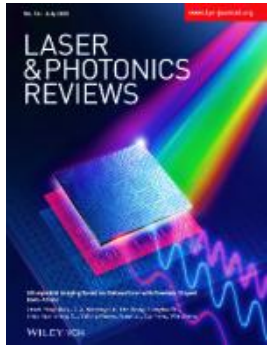
世界首款实时超光谱成像芯片

集成了155,216个微型光谱仪，一次拍照即可获得一幅完整的光谱图像

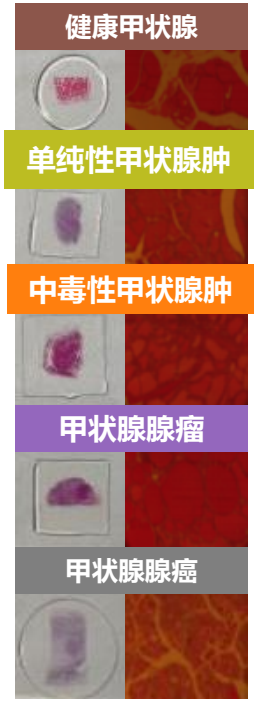


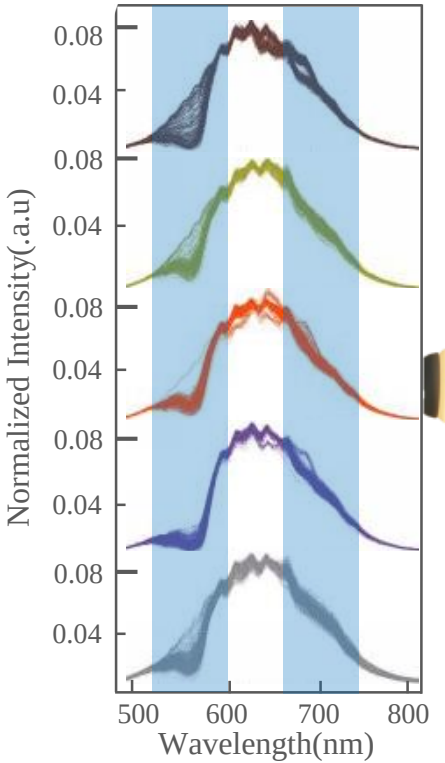


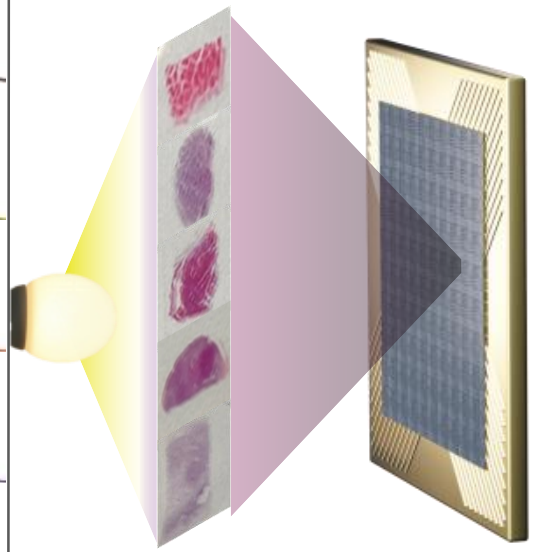
- 实现纳米级波长精度和分辨率
- 尺寸缩小1000倍，指标与商用光谱仪相当
- 成像速度提高1000倍，成本降低1000倍
- 快照式实时光谱成像，高精度、芯片化、可量产



超光谱成像芯片的应用-病理诊断

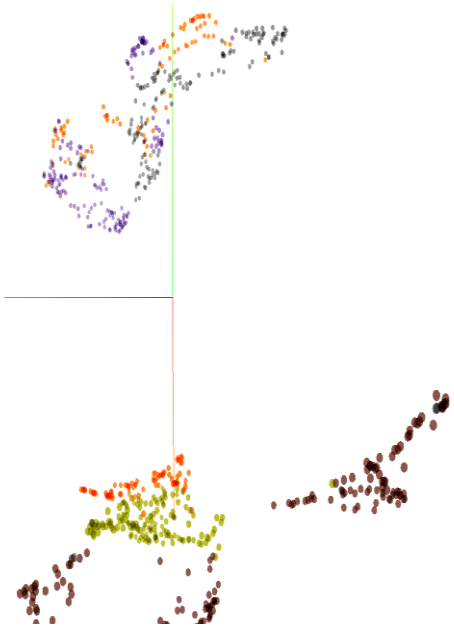






无需显微镜，
可直接测试样片光谱

800 样片，准确率: 98.6%

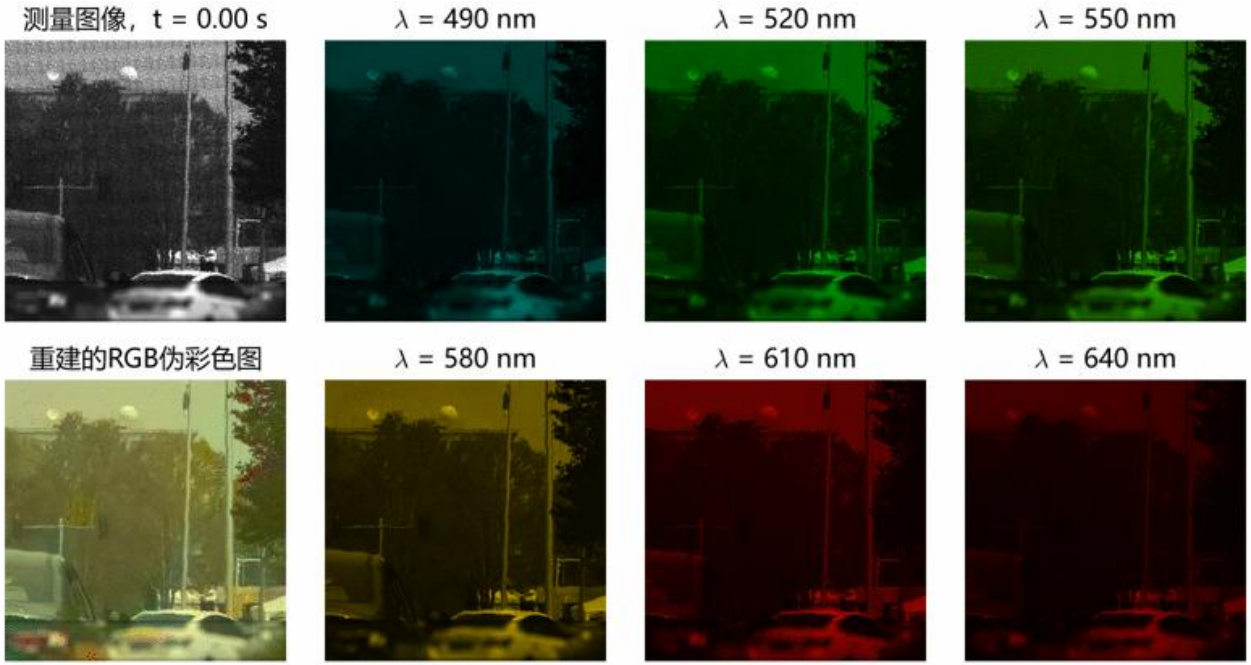


术中实时病理监测

实时光谱成像芯片的应用-自动驾驶

空间分辨率: 256X256
频谱分辨率: Δλ=10nm

36帧/秒



300 帧/ 8.38 秒

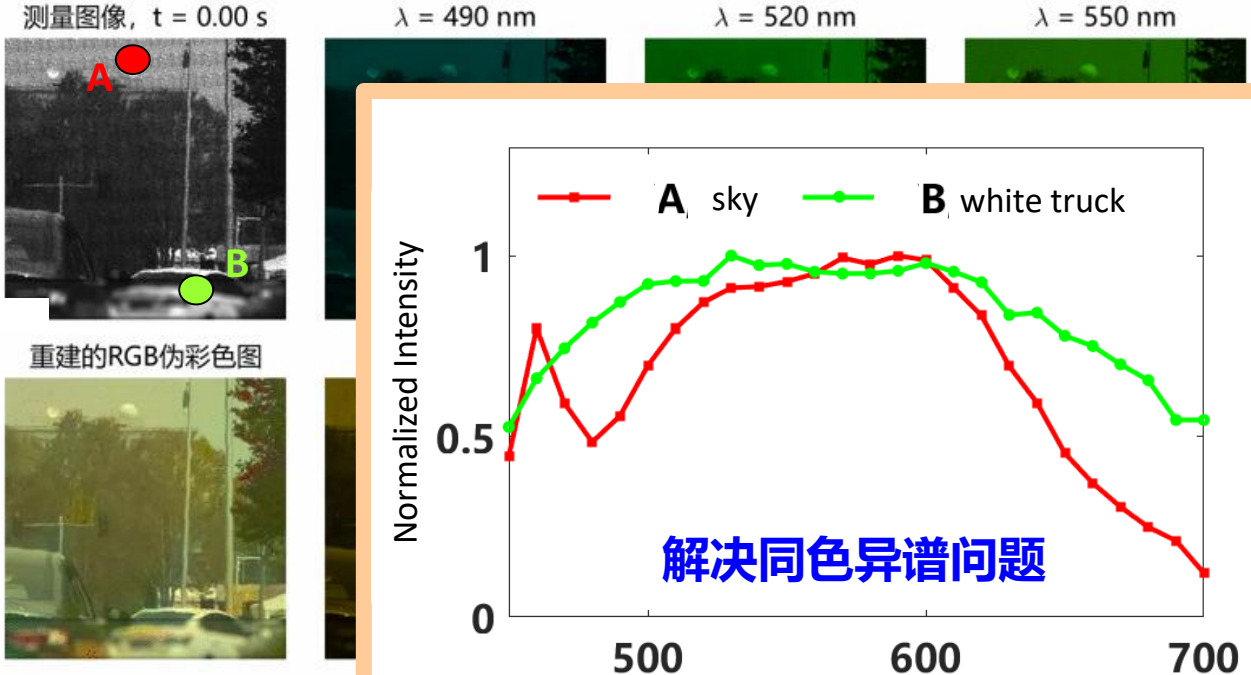
实时光谱成像芯片的应用-自动驾驶

自动驾驶车撞上白色货车车厢的事故





2020 Taiwan, China



愿景：让光谱感知无处不在



智能手机

- 拍照优化（色温管理、图像分割）
- 健康管理（皮肤检测、食品检测）



医疗器械

- 无创血糖和血氧监测
- 身体部位的多光谱成像检测
- 胶囊内窥镜

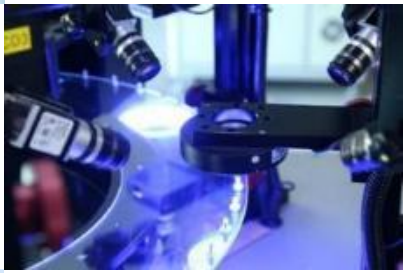
增强现实

- 显示优化（色温管理）
- 场景识别（图像分割、物质鉴别）



机器视觉

- 颜色管理
- LED、LCD检测
- 物质检测





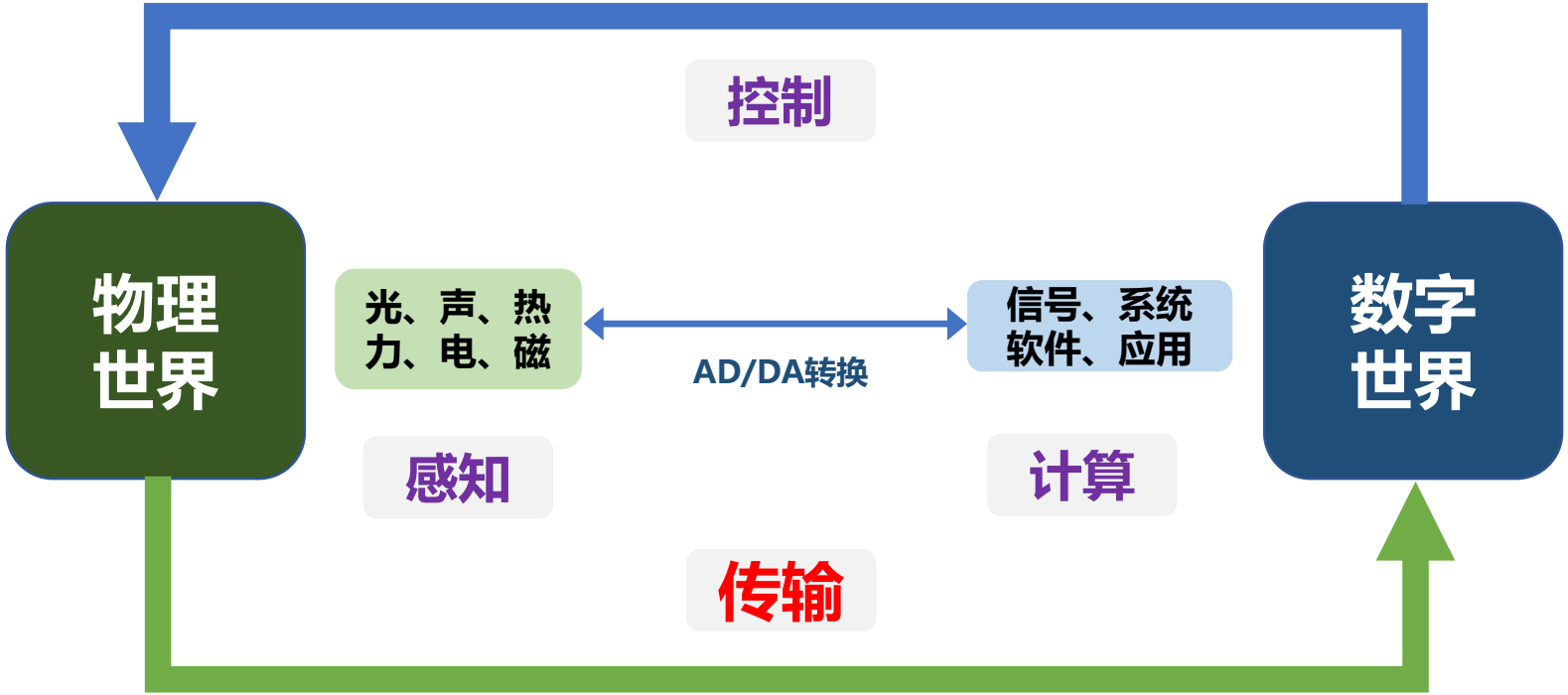
自动驾驶

- 活体认证
- 障碍物识别



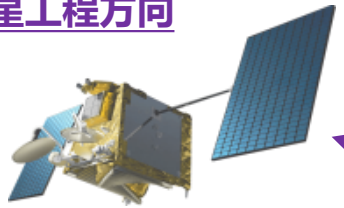
智慧城市

- 水质环境监测
- 气体安全监测
- 土壤污染监测


控制
物理世界
光、声、热
力、电、磁
AD/DA转换
信号、系统
软件、应用
数字世界
感知
计算
传输

空天互联网：面向国家需求，学科融合创新

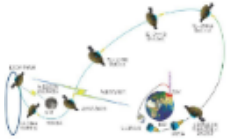
卫星工程方向



电子学



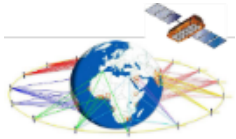
动力与控制



航天测控



空间无线电



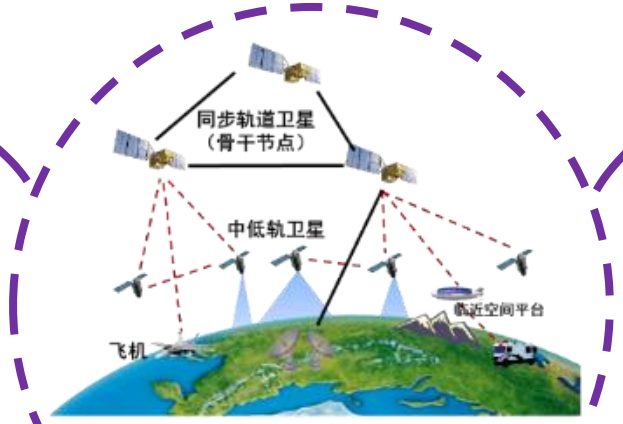
运载火箭



先进制造



陆建华院士团队



空天互联网

经由不同轨道的卫星或星座
提供网络化信息服务的网络

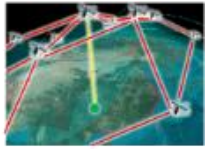
信息网络方向



卫星通信



卫星网络



卫星导航



卫星物联网



卫星遥感

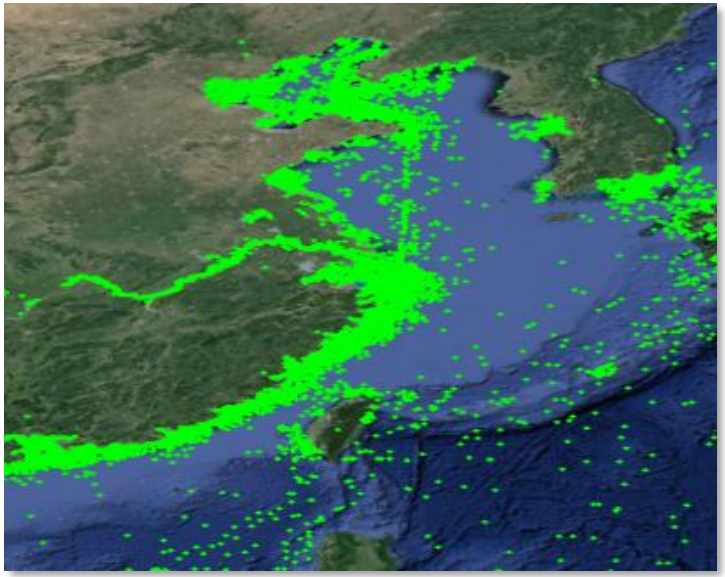


网络安全



空天互联网：天地网络融合，全球信息覆盖





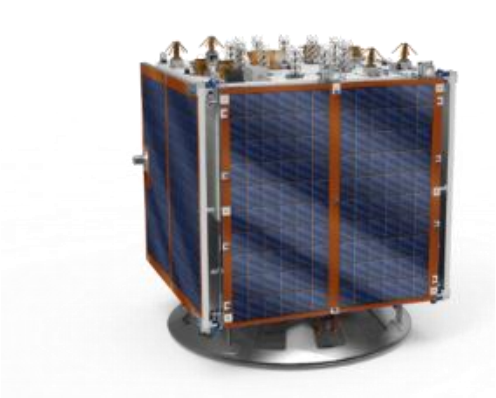
经济意义重要，亟需宽带信息覆盖

2013-2021年，中远海运已执行56个北极航次，与马六甲-苏伊士传统航线相比，累计节省281818海里，减排二氧化碳84338吨

我国近海船舶航行分布图

2021年全国海洋生产总值超过9万亿，占国内生产总值的比重为8.0%。智慧海洋成为国家战略，海洋产业、国防建设发展亟需宽带信息服务

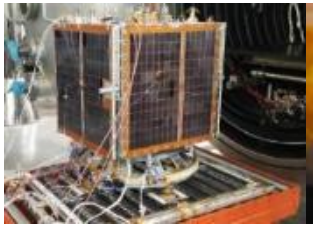
空天互联网：灵巧通信试验卫星



- 卫星重量：131kg
- 轨道高度：800km
- 主要功能：
  - ✓ 卫星电话
  - ✓ 数据通信
  - ✓ 互联网业务
  - ✓ 频谱监测

清华师生共同完成了卫星设计、加工测试、火箭发射、在轨试验等全部流程，卫星研制及试验任务取得圆满成功





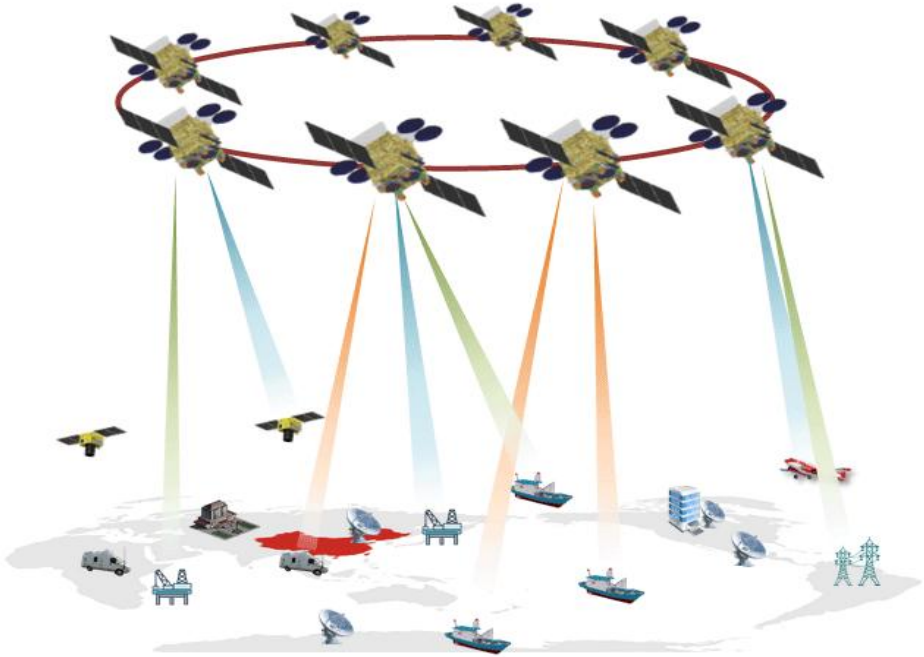
2014年发射入轨，**系我国首颗低轨移动通信小卫星**，至今稳定运行，验证了高效的灵巧波束生成及按需覆盖、天基互联网操作系统、星上软定义处理及交换等关键技术，在轨8年获得大量卫星网络设计运行经验

空天互联网：覆盖全球的智简6G通信网络

Space X Starlink：在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的“星链”网络提供互联网服务



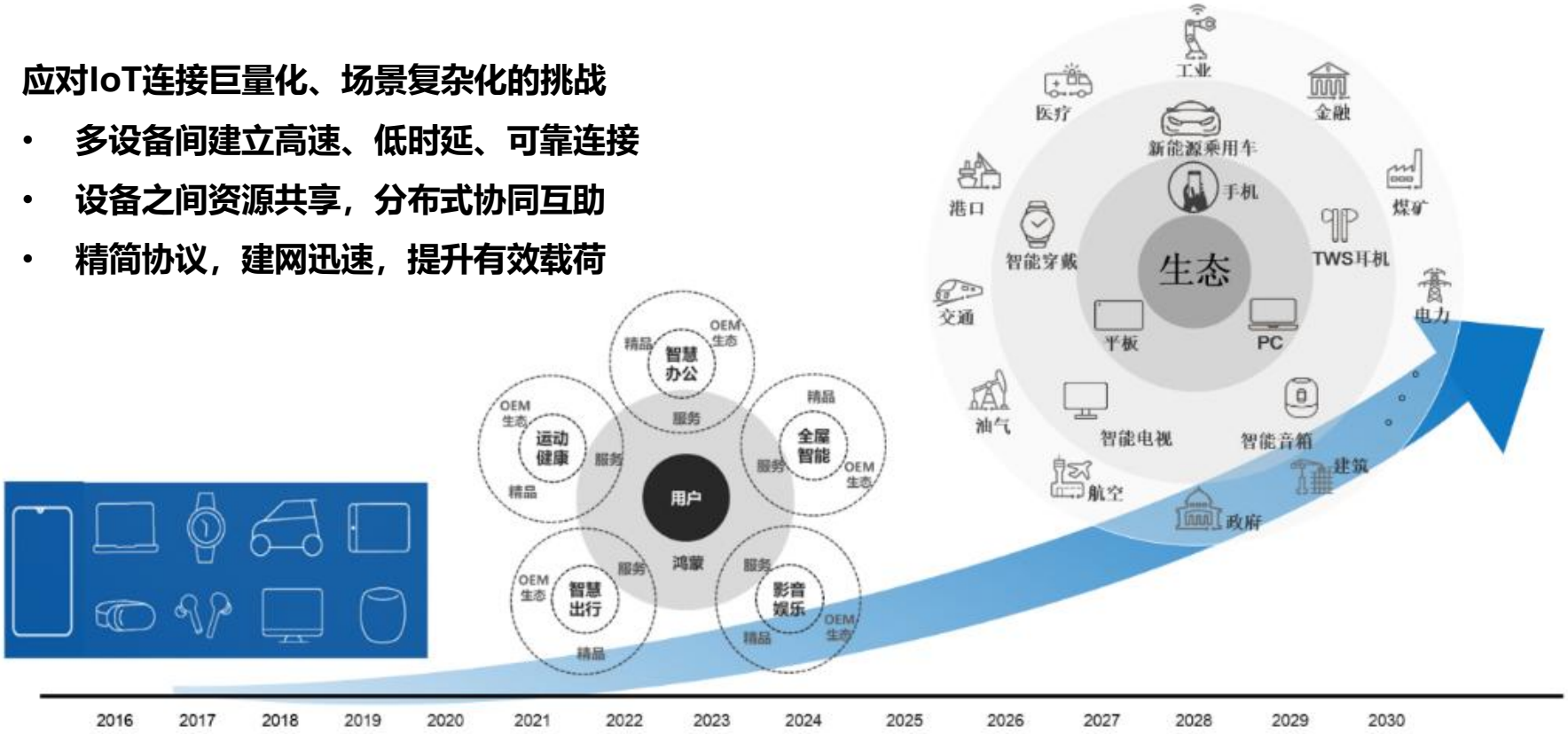
智慧天网：8颗中轨泛同步轨道卫星为基本结构构建全球覆盖卫星通信网络



分布式通信与感知：万物智联，信息相通

应对IoT连接巨量化、场景复杂化的挑战

- **多设备间建立高速、低时延、可靠连接**
- **设备之间资源共享，分布式协同互助**
- **精简协议，建网迅速，提升有效载荷**



分布式通信与感知：构建高可靠低时延通信底座

频域有序化

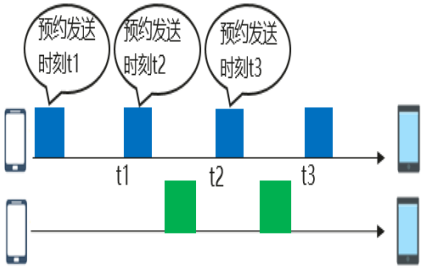
基于网络探测的频谱最优化分配



文件传输带宽**20%**↑

时域有序化

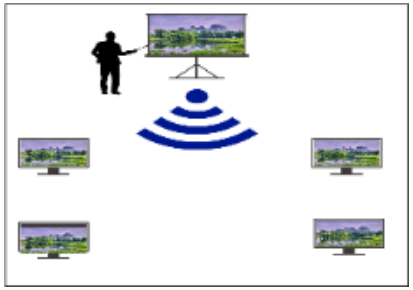
分布式高效信道接入协议



双路并发带宽**17.6%**↑

传输高效化

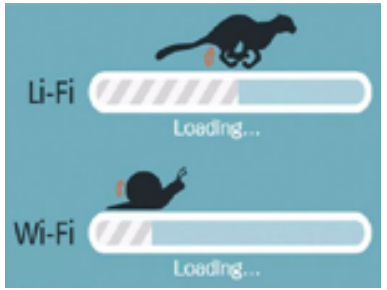
高速可靠图传关键技术



平均抖动**54.7%**↓

通信新介质

高吞吐低时延的光通信技术



物理层传输速率**1.2Gbps**



落地华为鸿蒙应用生态





分布式通信与感知：通信 + 感知 + 计算 协同





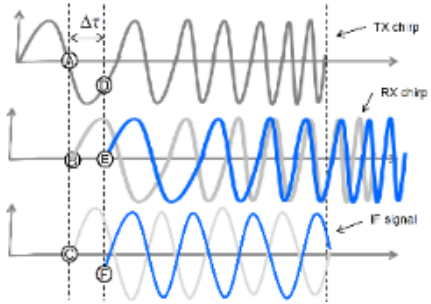




室内多设备协同环境感知与信道重建

利用室内多设备分布式布置特点，多物理场（电、磁、声、光）信号对室内信息（房间拓扑、人员行为等）尽可能准确融合感知，构建热力图，从物理空间、信号空间优化网络





利用回波的相位变化识别物体的移动

智能无线传感网：让基础设施更安全

“世界最长的跨海大桥”



港珠澳大桥配套无线传感器成功通过16级台风山竹考验

中国基础设施长期智能监测规模化应用的领导者

从端到云，建立智慧基础设施



长寿命智能无线传感器

通过时间同步、信息提取、智能识别等无线节点寿命超过10年



高精度大范围分布式采集

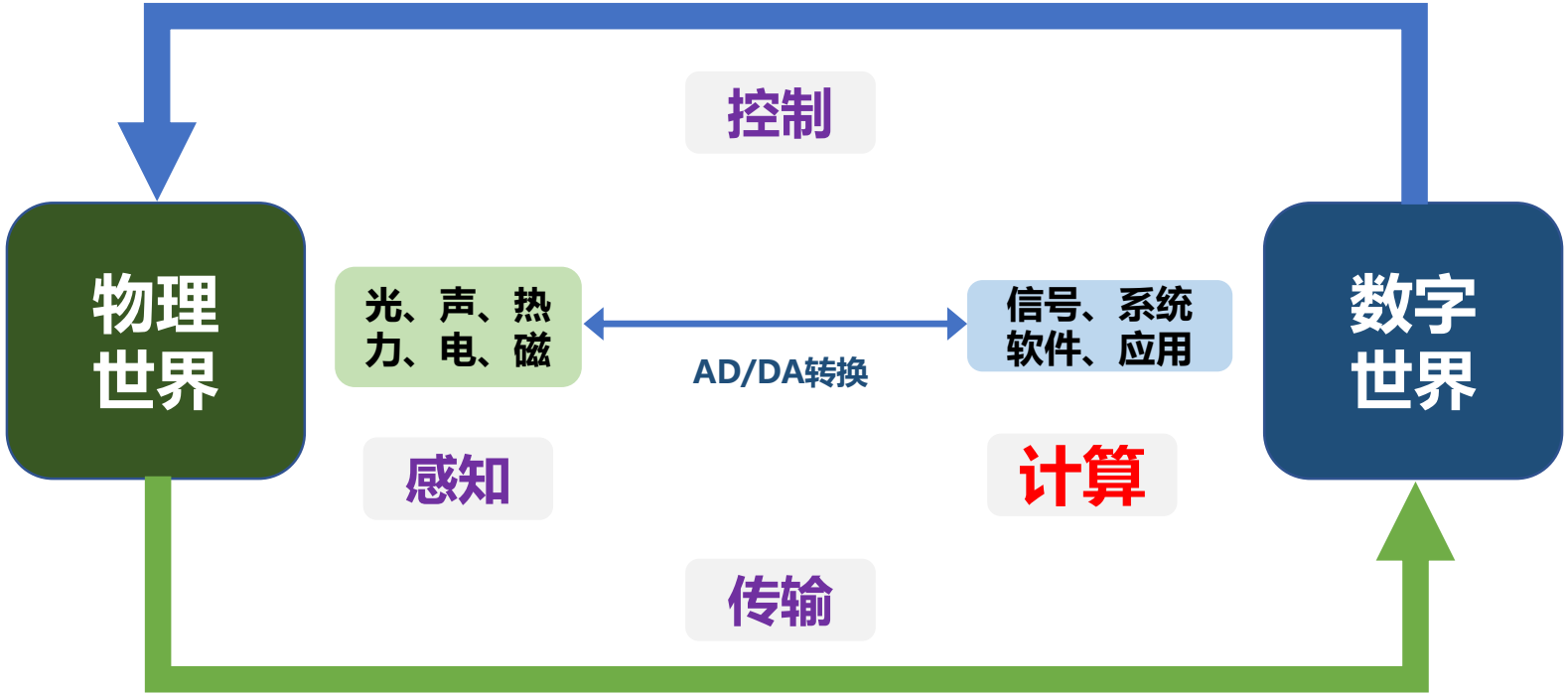
快速构建低功耗传感网，实现高精度时间同步和传感器自动校准



端-云协同智能诊断云平台

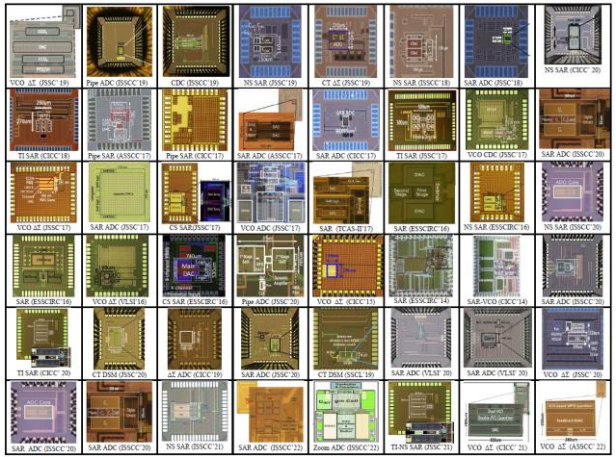
特征信号建模、深度神经网络自动学习，实现智能模型自主演进

原创成果	覆盖软硬件的完整自主知识产权
产品推广	覆盖全国30个省 桥梁、隧道、地铁、风机、大坝等领域
社会效益	支撑“一带一路” 国家战略 提升基础设施安全应急和运营能力

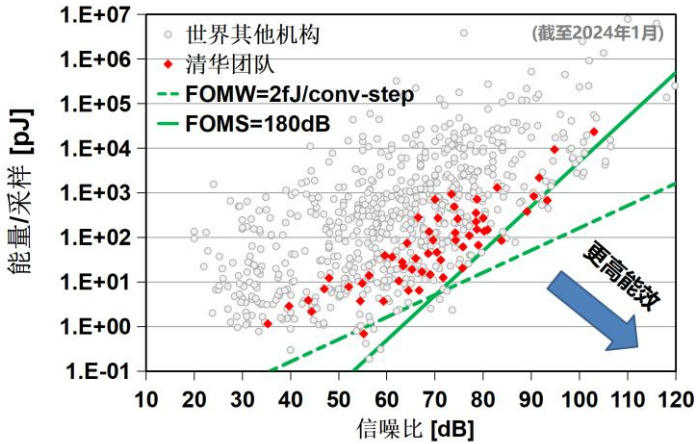

控制
物理世界
光、声、热
力、电、磁
AD/DA转换
信号、系统
软件、应用
数字世界
感知
计算
传输

高性能数据转换器（ADDA）芯片

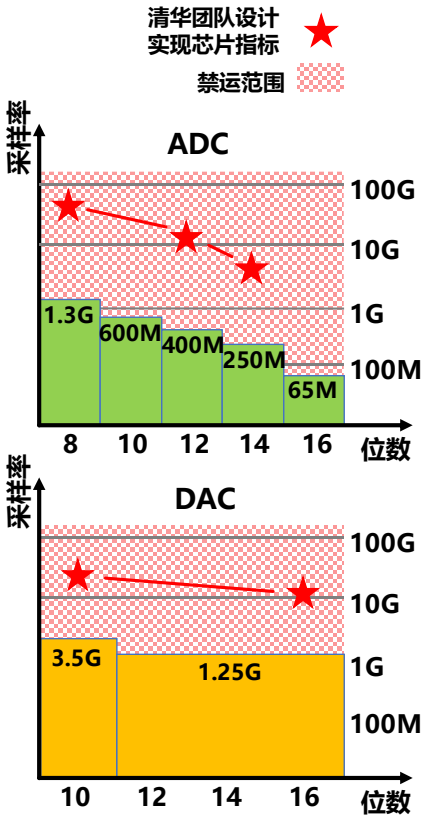
- 已设计实现70余颗芯片，实测性能指标居于世界前沿水平
- 发表芯片设计领域顶级期刊JSSC和会议ISSCC论文50余篇，位于世界前列
- 多颗已测试的芯片性能指标突破外国禁运指标



芯片照片



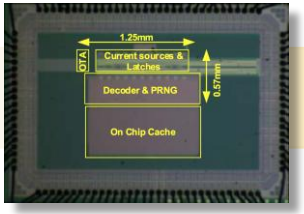
芯片实测性能



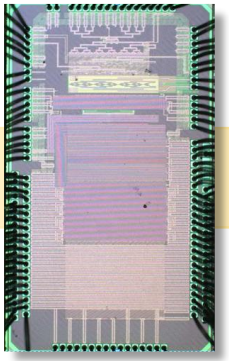
高性能数据转换器（ADDA）芯片

- 其中， DAC芯片的研制提出了基于时空结合架构算法的软硬件协同设计技术，突破了工艺限制。
- 流片验证16b 10GS/s DAC芯片，实测无杂散动态范围SFDR在全频带内优于65dB@0-5GHz，IM3优于-77dB@0-5GHz，远超12b 1.25GS/s 68dB@0.1GHz的禁运指标，性能位居世界前列。

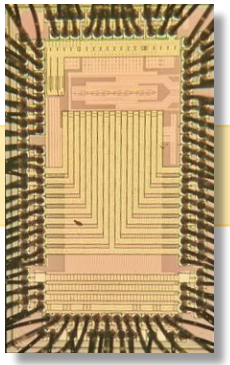
2019



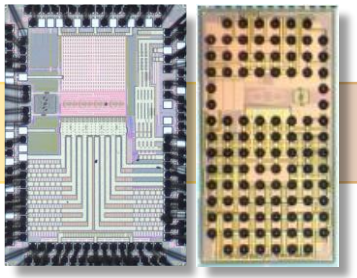
14b 1-3GS/s
SFDR=72.6dB
@1.1GHz
突破禁运指标



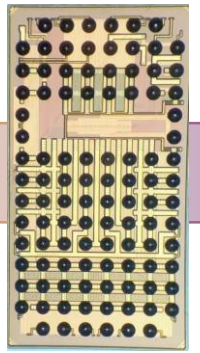
16b 4-6GS/s
SFDR=71dB
@1.1GHz



16b 10GS/s
SFDR=70dB
@2GHz



8b 32GS/s
SFDR=56dB
@5.2GHz



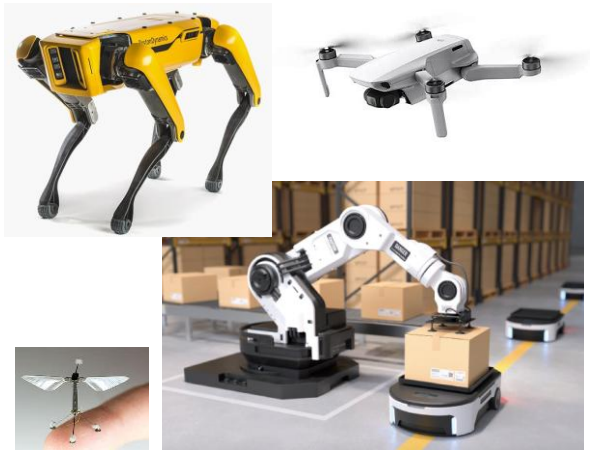
16b 10-15GS/s
SFDR=70dB(65dB)
@2GHz(5GHz)
远超禁运指标

2024

应用于移动设备、可穿戴设备、高性能计算、机器人、无人机等场景的电源管理芯片。







供电需求的时代演变

- 台式机时代
- 移动时代
- 服务器HPC和AI时代

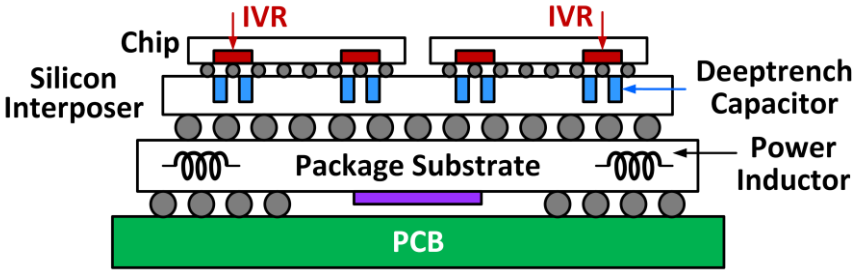
设计目标

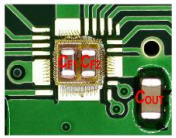
- 高性能计算：高电压转换比 、瞬态大电流快速响应。
- 低碳、节省能源、提升续航能力：高转换效率。
- 体积小、轻量化：高功率密度。

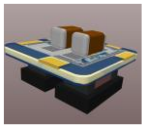
无处不在的电源管理芯片在系统中的重要性日益突出

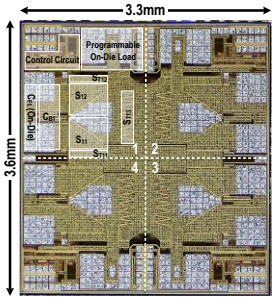
高效率高密度功率转换器

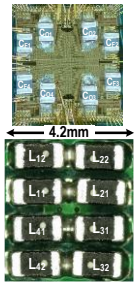
- 针对高性能计算、人工智能的大电流需求，提出了一系列开关电容电感混合型拓扑架构。
- 针对机器人、无人机对体积重量的要求，提出了轻量化、蝇量级功率转换器的设计思路。

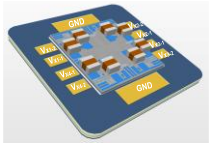








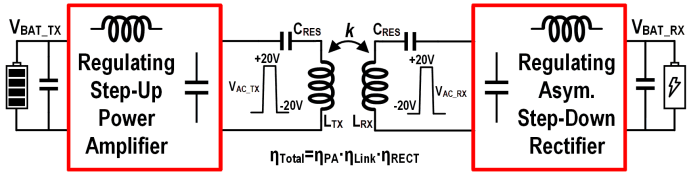


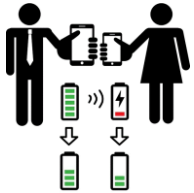


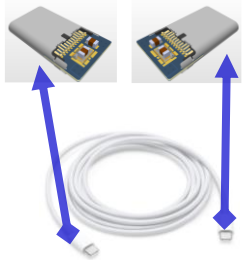
3D堆叠背部供电芯粒系统

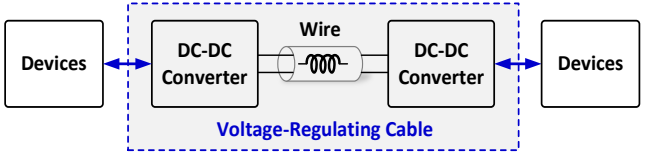
可重构双向充电技术

- 针对机器人、移动设备的无线快充需求，提出了一系列单级可重构双向无线充电拓扑架构。
- 首创提出了将充电芯片从电子设备中转移到充电接口上、并复用充电线寄生电感作为能量转换的高效率小型化设计思路。



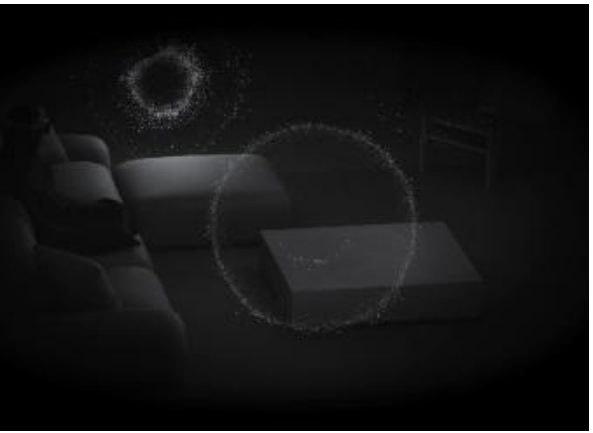




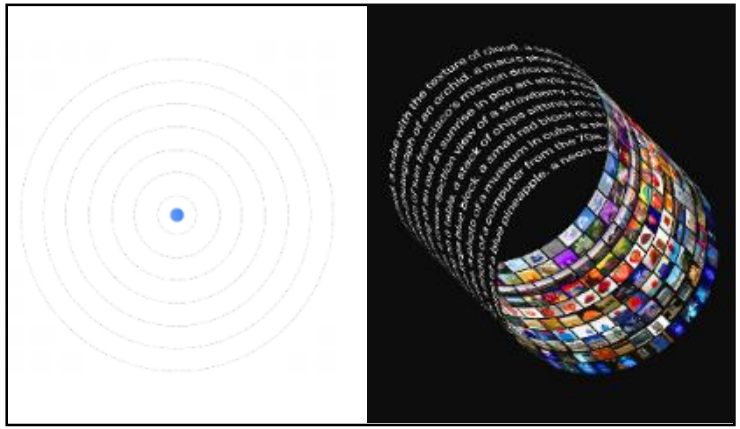


可重构双向充电功率转换器设计

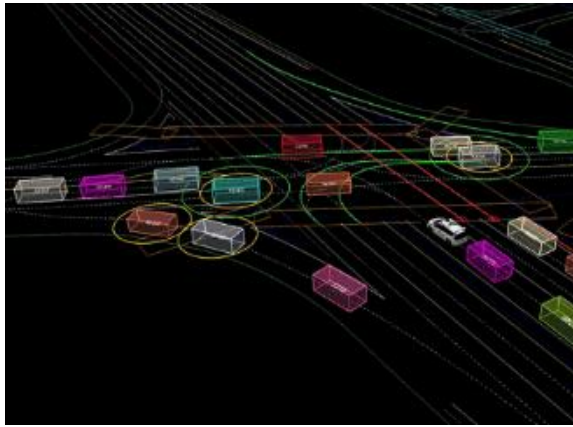
计算：数字世界的“引擎”



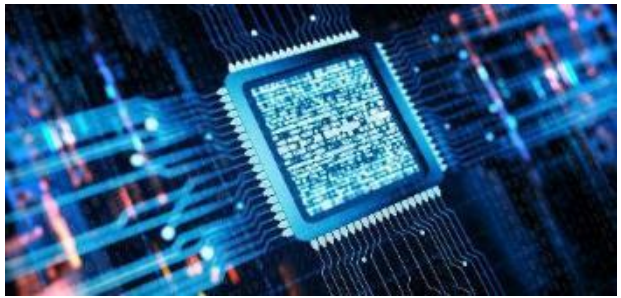
虚拟现实



生成式人工智能



自动驾驶

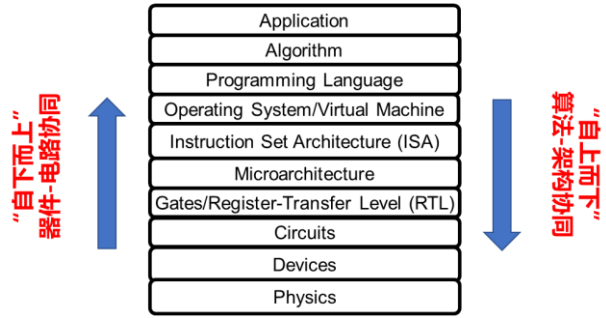


计算

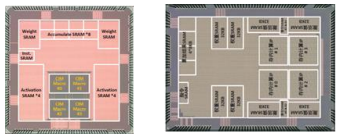
高能效智能计算芯片

- 针对智能图像识别，自动驾驶和具身智能等多种新兴智能应用，设计多款定制化高能效加速芯片，能效达到国际领先水平
- 通过“器件-电路”协同设计 + “算法-架构”协同设计，突破传统处理器的“存储墙”瓶颈，助力“后摩尔定律时代”的芯片发展

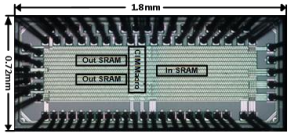
设计方法：多层次协同



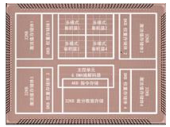
代表性工作芯片照片



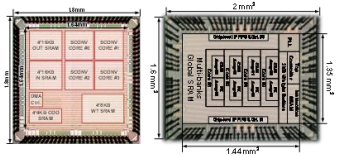
稀疏存内计算系统芯片
(ISSCC'20/ISSCC'21)



近似加法网络存算芯片
(ISSCC'23)

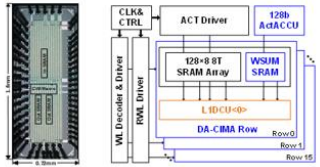


视频帧间差分计算芯片
(ISSCC'20/JSSC'21)



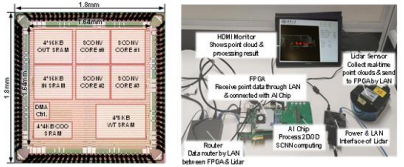
稀疏点云智能计算芯片
(ISSCC'23)

典型应用：2D+3D数据处理

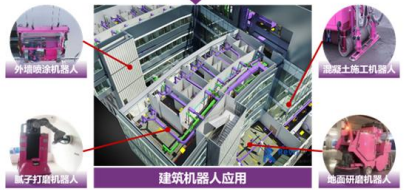


具备百TOPS/W推理能效





支撑稀疏点云高效实时推理



无人系统：协同智能计算平台

由单体智能到泛机器人类协同智能：

- **涉及感知、计算、通信、定位、导航、决策等方面关键技术的研发、集成和验证，**
- **目前正基于电子系强项团队（计算、通信、定位导航）推动平台建设**

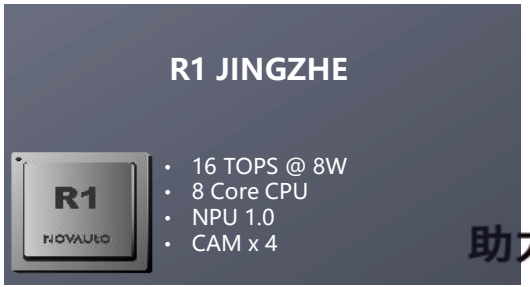






DEEPHI
深 鉴 科 技

- 智能安防监控摄像头
- 深鉴科技FPGA技术



- 北京冬奥首钢园区实车应用
- “惊蛰”芯片

智能无人系统和测试验证平台

实现开发平台基础设施共享，降低系统开发和部署成本

成功应用典型：**云计算**

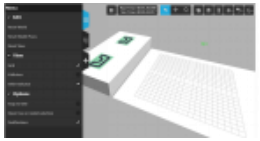


共享资源：存储 、 算力

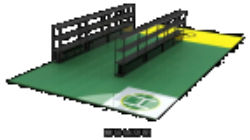
云机器人、云测试场



共享资源：基础设施、
测试场地 、无人平台



远程调试界面



赛课结合教学



感决控基础能力运维

用户组件

虚实结合仿真

数字孪生

远程调试

远程开发

场地服务

高精度定位设施



90+台动捕相机
毫米级别定位

实际场地



1000+平米场地
挑高13 米

实际机器人



多样无人车/
无人机平台

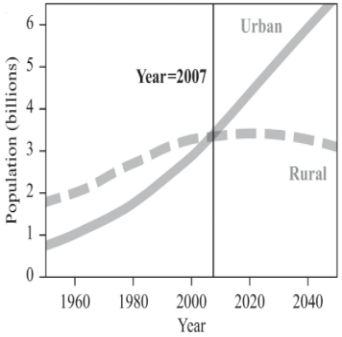
硬件设施

城市科学与计算

飞速的城镇化发展速度，城市成为人类活动中心与国民经济主战场

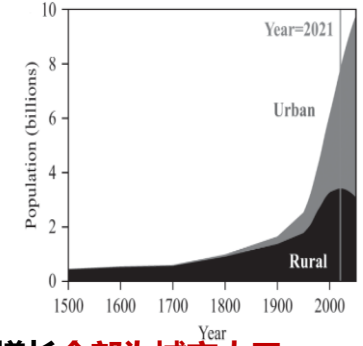
中国高速的发展对比





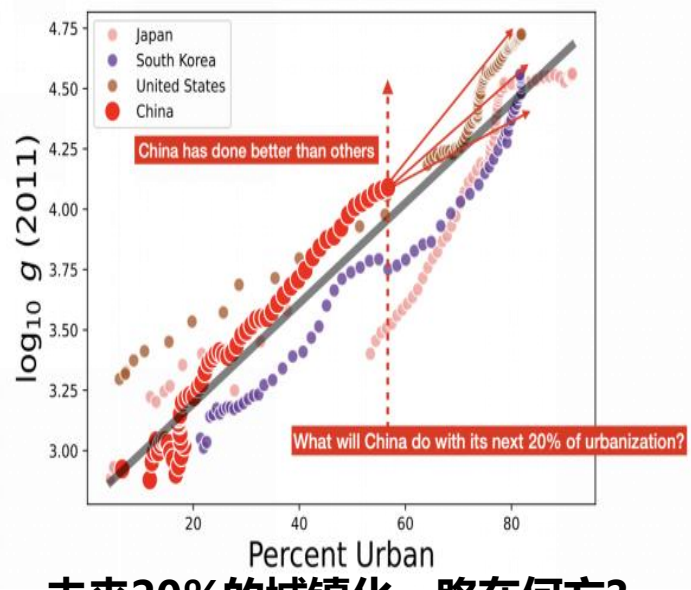
2007年起世界**城市人口超过农村人口**





2021年起净人口增长**全部为城市人口**

40年走完欧美200多年城镇化之路



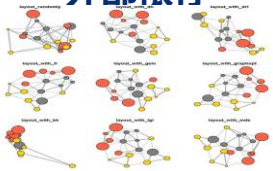
未来20%的城镇化，路在何方？

减速趋势明显，比欧美更长的路

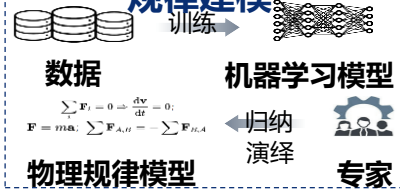
城市科学与计算

基于数据科学与AI的计算智能技术，实现城市状态的态势预测，未来趋势的模拟推演，城市治理的智能决策，建立城市运行与发展基础理论。

关联形式刻画的外部依存



知识数据协同的规律建模



城市先验知识的泛用求解



通用智能体的多层级互动



数据要素 → 城市模拟引擎 → 城市大模型 → 城市智能体

模拟基础 → 决策支持

城市模拟器



理论+模拟+决策

理论引导，模拟提供反馈信号，迭代优化治理策略



精细化多要素互动模型

智能化构建能够模拟海量要素行为及互动的模拟模型



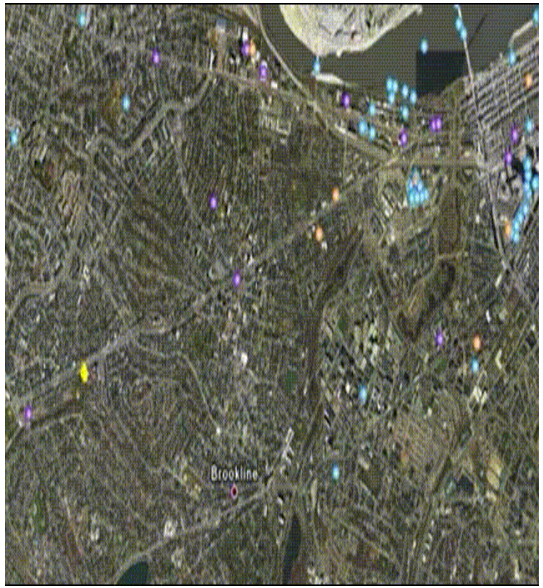
智能化超前响应

基于实验场高效展开预实践，动态调整治理策略

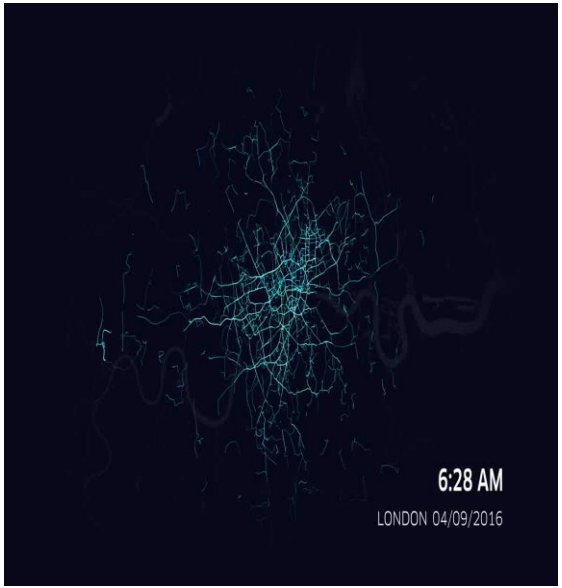


城市科学与计算

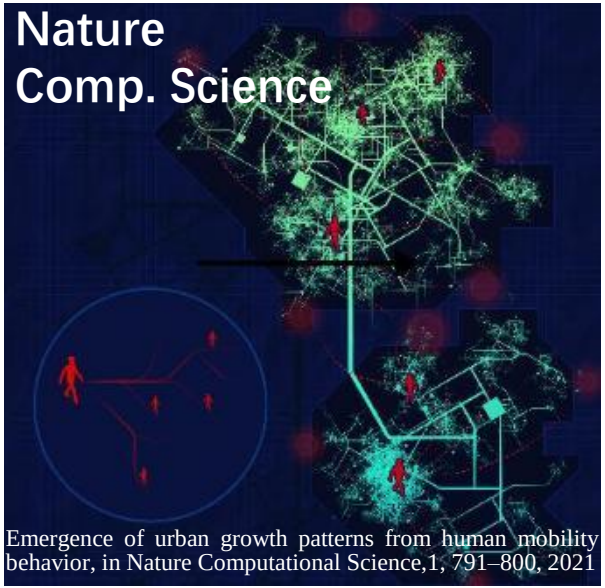
（1）态势预测：城市大数据准确预测全尺度城市状态和发展规律



微观行为预测



中观状态预测



Emergence of urban growth patterns from human mobility behavior, in Nature Computational Science,1, 791–800, 2021

宏观发展预测

城市科学与计算

（3）智能决策：赋能城市规划、疫情防控、可持续发展等城市治理问题

城市规划



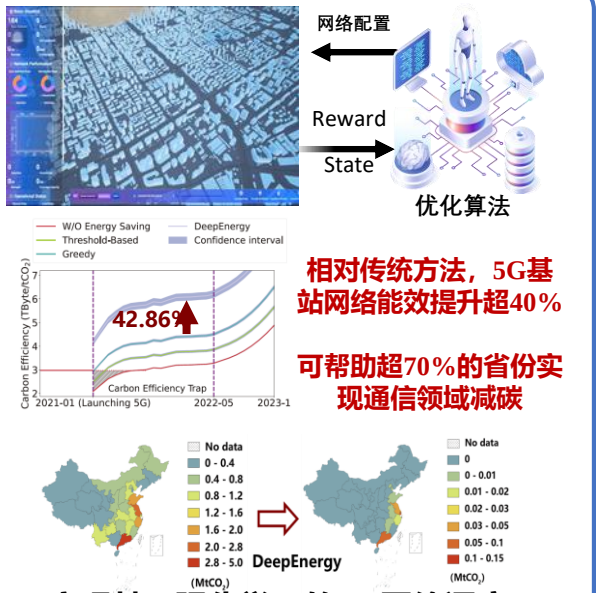
赋能城市空间智能规划，出行效率+15%
成果发表于Nature Sustainability

疫苗分配优化

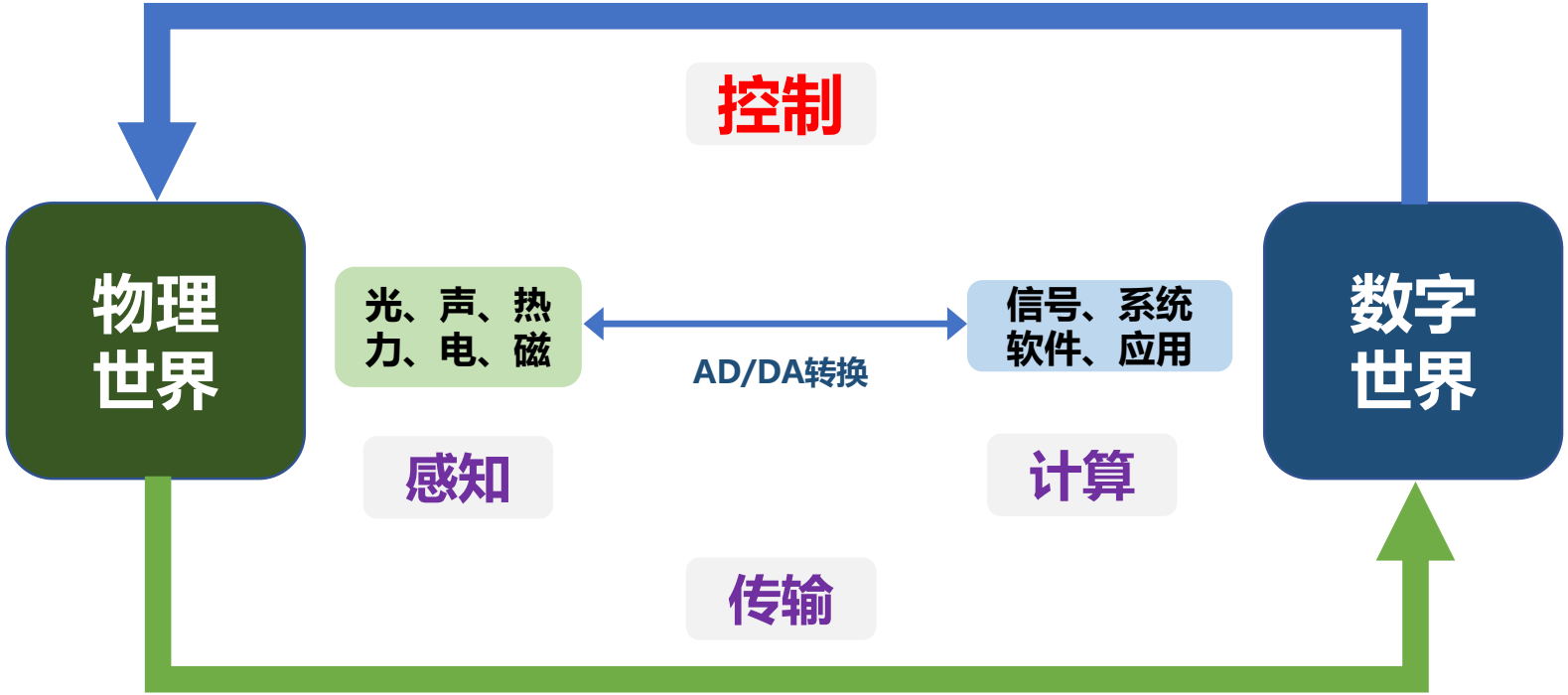


实现兼顾社会效率与公平的疫苗分配策略
成果发表于Nature Human Behavior

5G基站碳排优化

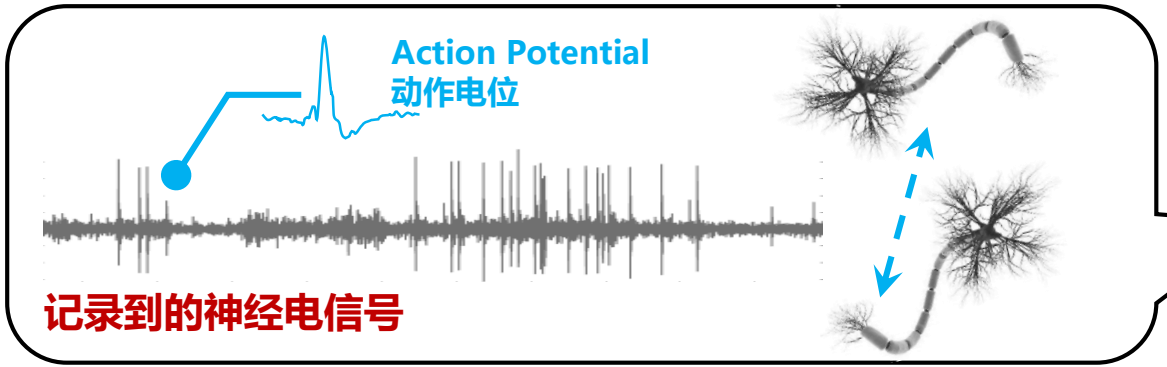


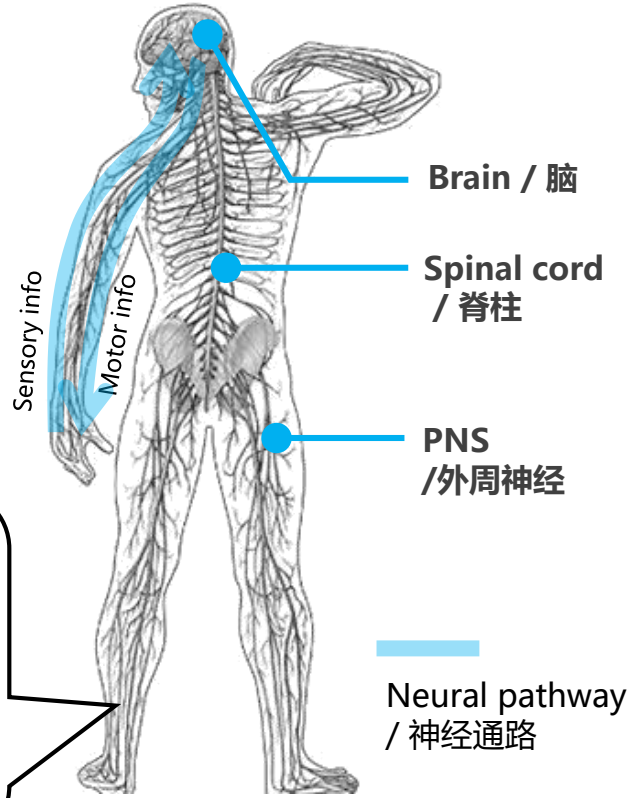
实现基于强化学习的5G网络调度
成果发表于Nature Sustainability


控制
物理世界
光、声、热
力、电、磁
AD/DA转换
信号、系统
软件、应用
数字世界
感知
计算
传输

什么是脑机接口?

- **脑机接口是联通活体与人造智能体的信息交互通道**
- 脑通过**遍布全身**的神经系统，支配人体思考与行为
- 神经系统由**数百亿**神经元组成
- 神经元之间交互会产生**电信号**（$\mu V \sim mV$量级）
- 分析神经电信号可**解码神经回路**





脑机接口技术历史悠久应用广泛

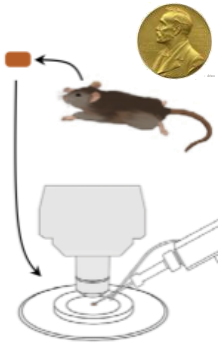
18世纪晚期

首次观察到神经调控对肌肉收缩的影响



1970s 1st Gen 膜片钳技术

解析单神经元开创电生理学，获得诺贝尔奖



1990s – 2nd Gen 电生理工作站技术

☺ 应用于神经回路解码研究及多种疾病的临床治疗

☹ **不支持自由移动被试的高等神经回路解码**



视频来源：Brown Univ



视频来源：Medtronic



图片来源：Cochlear



视频来源：Univ of Utah

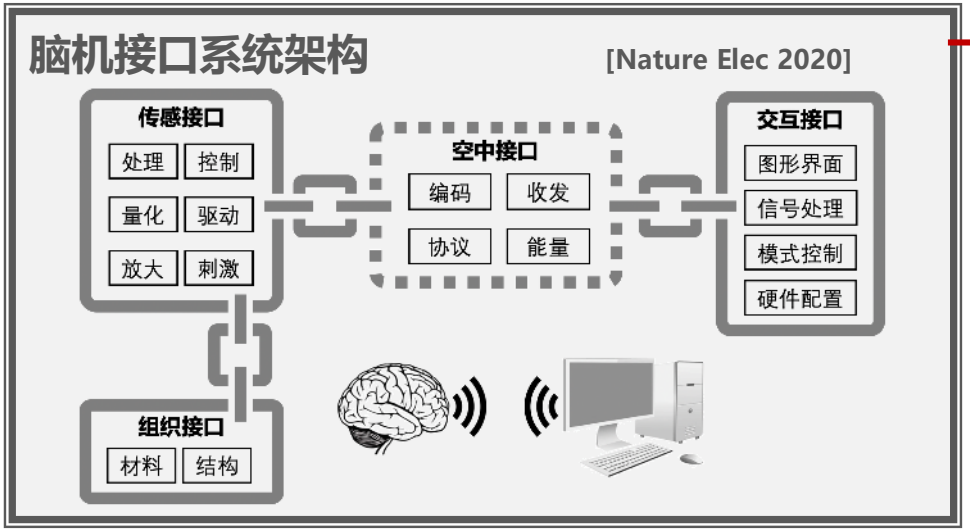


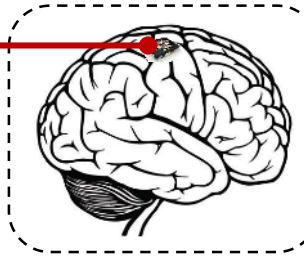
视频来源：NEUROPACE



视频来源：Boston Scientific

第三代脑机接口需要更高能效、更小体积、更强交互能力以实现人类智能与人工智能的融合







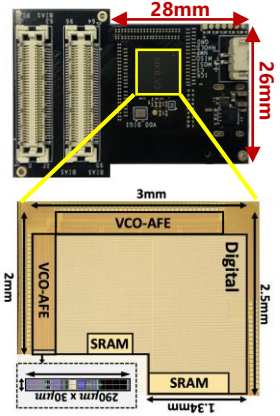
Mechanically

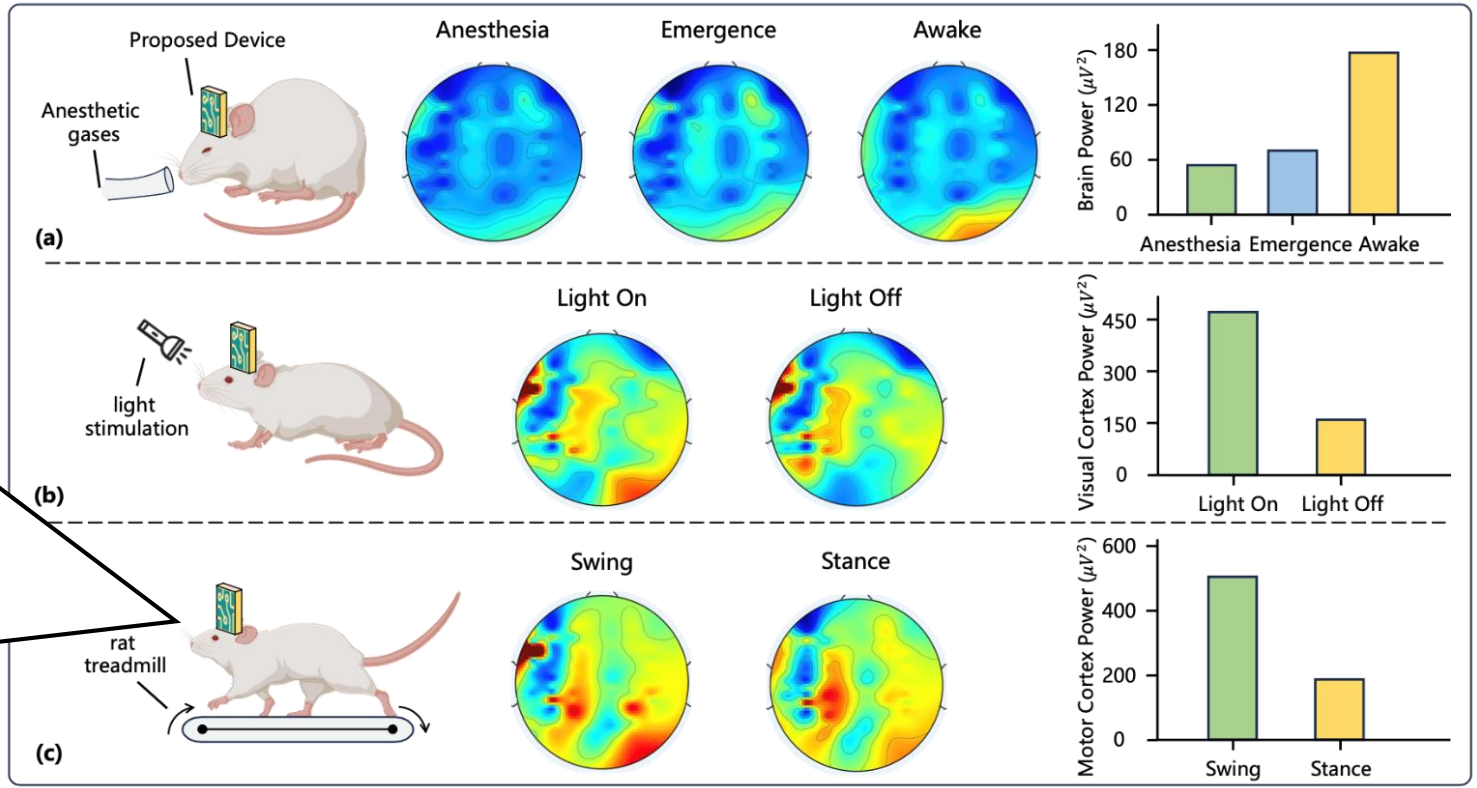
Biomedically

M. Zhang*, T. Zijian, X. Liu, J. Van der Spiegel, “Electronic Neural Interface”, Nature Electronics, 3, pp. 191–200, Apr. 2020

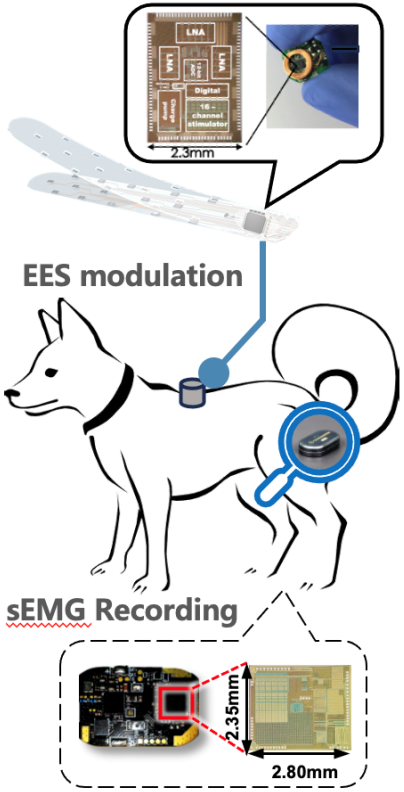
利用脑机接口技术解码大脑

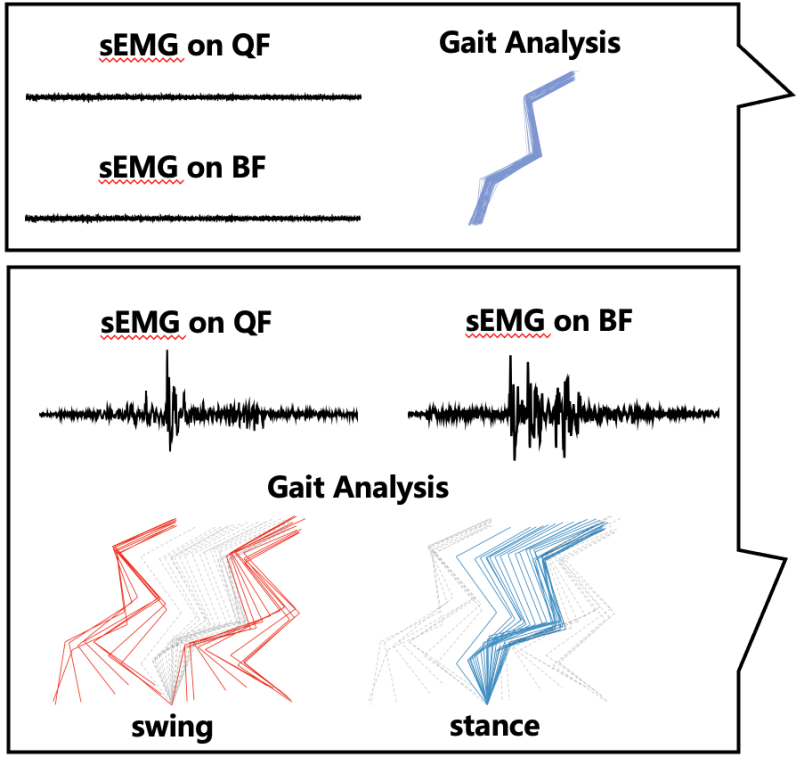
基于自研芯片的低功耗无线128通道神经电信号传感器用于运动、视觉等神经信号解码





利用脑机接口技术重建运动功能





EES off

EES off

人工智能助阵中国拳击



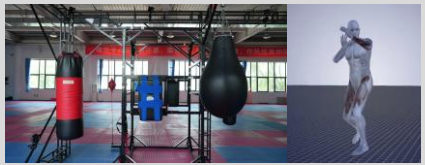


2024年法国奥运会
助力中国拳击代表队取得
三金两银

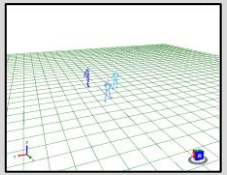
技术架构



场景	动作模式训练系统	沙袋击打分析系统	拳台技战术分析	赛事视频分析
个人和过程画像	我方队员			对手
算法	动作评估分析	信号处理 模式识别	多目3D姿态跟踪与重建 动作分类	单目3D姿态跟踪与重建
传感	MoCap	惯性	肌电	高速多目视觉	单目视觉





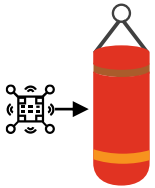




基于惯性传感器的智慧沙袋

- **设计一种能够实时监测并准确记录拳击运动员打击动态的技术解决方案，提高训练的科学性和效果的可量化。**

技术路径



· 传感器部署：在沙袋上部署高精度惯性传感器，捕捉由运动员打击产生的沙袋加速度等数据。



· 信号处理：通过信号处理技术对传感器收集的原始数据进行滤波和增强。



· 识别算法：运用机器学习算法对处理后的波形进行分析，识别击打力度和效果。

智慧沙袋已应用于国家拳击队的日常训练

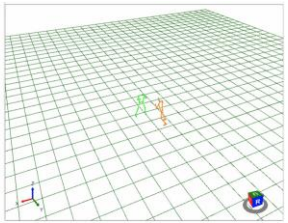


基于高速相机的智慧拳台

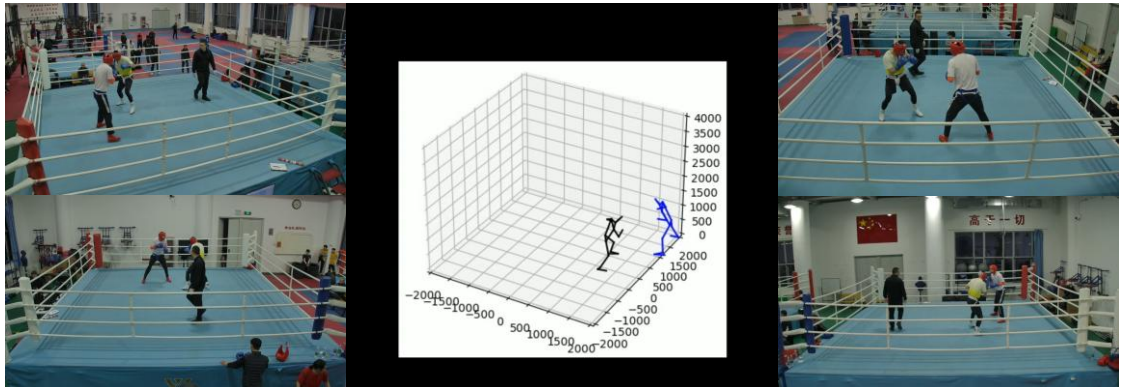
- **建立多维度、高精度的动作捕捉和分析系统，支持更深入的技术和战术分析。**

技术路线





部署在国家拳击队训练场地，采集每一场模拟训练数据



· **多路高速摄像系统：**四路高速摄像机，减少视觉遮挡，捕捉快速运动

· **视频回放功能：**及时查看刚刚执行的动作，进行实时反馈和调整。

· **3D姿态重建：**利用从四个不同角度获得数据重建运动员的3D姿态。

清华科技助阵中国拳击健儿闪耀巴黎！

原创 清华大学 清华大学

2024年08月24日 07:30 北京

127人听过

自强不息 厚德载物

2024年盛夏

巴黎奥运会带来惊喜连连

中国国家拳击队女子运动员

常园、吴愉、李倩、杨文璐、杨柳

以3金2银的出色成绩圆满收官

实现中国女子拳击

奥运金牌从无到有的重大突破！

中 国 拳 击 协 会

感谢信

清华大学电子工程系：

国家拳击队在巴黎奥运会拳击比赛中获得了3金2银的优异成绩，实现了历史性突破！这一辉煌成就的取得，离不开贵系的大力支持与辛勤付出。在备战过程中，贵系吴及教授率领的科研团队与国家拳击队紧密合作，为我们搭建了一套从测评、训练到实战分析的数字化平台，将前沿技术与拳击训练深度结合，为运动员提供了具有针对性的数据化、科学化支撑，帮助运动员成长进步，充分体现了数字要素和智能技术带来的新质生产力成效。

在奥运会参赛过程中，贵系通过基于人工智能和智能传感技术的赛事数据分析能力，为我们提供了相关运动员的详细技战术分析数据，为教练团队和运动员制定相应战术提供了科学依据。这种人工智能与体育的深度融合，是我们成功的关键之一。

衷心感谢清华大学电子工程系的大力支持与帮助！期待未来继续深化合作，共同推动中国拳击事业迈向新的高度！

中国拳击协会
国家拳击队
2024年8月16日

为我们搭建了一套从测评、训练到实战分析的数字化平台， 将前沿技术与拳击训练深度结合，为运动员提供了具有针对性的数据化、科学化支撑， 帮助运动员成长进步，充分体现了数字要素和智能技术带来的新质生产力成效。

为我们提供了相关运动员的详细技战术分析数据，为教练团队和运动员制定相应战术提供了科学依据。这种人工智能与体育的深度融合，是我们成功的关键之一。

- *竞争力强、使命感强，多样化成长路径*



学科特色：数理并重、软硬结合、开放交叉

欢迎选择电子工程系！



清华大学电子工程系

2025年11月